

从二次量子化到格点模型

目录

1	阅读指南：本章要解决什么问题	5
1.1	符号的类型：先判断它是什么，再读公式	5
1.2	从冯诺依曼形式体系到波函数语言	6
1.3	复合系统与张量积	7
1.4	本章中几种“空间”不要混淆	7
2	从谐振子的代数解法说起	8
2.1	为什么谐振子是二次量子化的入口	8
2.2	阶梯算符推导中的每一步	9
2.3	为什么 $a^\dagger a$ 的本征值是非负整数	9
2.4	从坐标与动量到阶梯算符	10
2.5	Fock 基、矩阵表示与有限截断	12
2.6	多模系统：从一个振子到许多单粒子模	12
2.7	模式、粒子与基的选择	13
3	为什么要从多体波函数转向场算符	13
3.1	多体波函数与全同粒子	13
3.2	可区分粒子与全同粒子的差别	13
3.3	对称化算符与反对称化算符	14
3.4	三个粒子的显式反对称化	14
3.5	自旋也属于单粒子变量	14
3.6	场湮灭算符的定义与物理意义	16
3.7	场算符与单粒子模算符的关系	16
3.8	粒子数、占据数与密度	17

3.9	用一个简单例子理解场算符	18
3.10	连续场算符与格点算符	18
3.11	粒子数守恒与整体相位旋转	19
4	Fock 空间与产生湮灭算符	19
4.1	Fock 空间	19
4.2	几个有限模式的具体 Fock 空间	19
4.3	Fock 空间中的张量积结构	20
5	Slater 行列式：费米反对称性的具体形式	21
5.1	从两个费米子开始	21
5.2	四粒子例子：一个行列式包含多少项	22
5.3	一般 N 粒子 Slater 行列式	22
5.4	行列式为何自动实现反对称性	23
5.5	五粒子例子与算符记号的压缩	24
5.6	闭壳层与开壳层的直观含义	24
5.7	单个行列式与多行列式展开	24
5.8	Slater 行列式能描述什么，不能描述什么	25
5.9	Wick 定理的直观含义	25
6	单体、二体算符及其物理意义	26
6.1	为什么单体算符写成 $a_p^\dagger a_q$	26
6.2	跃迁矩阵元的一个两模例子	26
6.3	二体散射项的指标如何阅读	27
6.4	单体算符	27
6.5	二体相互作用	28
7	平均场思想：把多体问题化为自洽单体问题	29
7.1	平均场与经典连续介质思想的联系	29
7.2	变分原理为何给出能量上界	29
7.3	一个密度--密度相互作用的平均场例子	30
7.4	平均场为什么会自发破缺对称性	30
7.5	平均场分解的基本思想	31
7.6	Hartree 近似与 Hartree-Fock 近似	31
7.7	Hubbard 相互作用的密度平均场	32

7.8	配对平均场与 BCS 态	33
8	进入格点模型前的固体物理最小背景	33
8.1	晶格、基元与晶体结构	33
8.2	倒格子为何出现	34
8.3	Bloch 定理	34
8.4	第一布里渊区与有限尺寸量子化	35
8.5	Wannier 轨道是 Bloch 波的 Fourier 组合	36
8.6	从 Wannier 轨道到 tight-binding 哈密顿量	37
8.7	一维最近邻 tight-binding 能带	38
9	从连续空间到格点模型	39
9.1	局域轨道与格点自由度	39
9.2	单粒子项如何变成跃迁项	39
9.3	相互作用如何变成同址排斥	40
10	典型格点模型	40
10.1	单带 Hubbard 模型	40
10.2	一个 Hubbard 格点上究竟有哪些状态	40
10.3	填充数与半填充	41
10.4	金属、能带绝缘体与 Mott 绝缘体的直观区别	42
10.5	自旋 1/2 的最小复习	42
10.6	两个自旋的单重态与三重态	43
10.7	用费米算符表示局域自旋	45
10.8	强耦合半填充极限与 Heisenberg 模型	46
10.9	二阶虚跃迁为何给出反铁磁交换	46
10.10	t - J 模型：允许空穴运动的强耦合模型	47
10.11	t - J 模型中的投影空间	47
10.12	t - J 与 Heisenberg 模型的关系	47
10.13	Heisenberg、XXZ 与自旋交换	49
10.14	Ising、横场 Ising 与 XY 模型	49
10.15	SYK 模型：无几何局域性的强关联模型	50
10.16	SYK 哈密顿量的每个符号	50
10.17	为什么四个 Majorana 的乘积是厄米的	50

目录	4
11 从费米格点到量子比特: Jordan–Wigner 变换	52
11.1 两个费米模的显式 Jordan–Wigner 表示	52
11.2 占据数与 Pauli Z	52
12 符号速查与常见误区	54
12.1 核心符号速查	54
12.2 常见误区	54
12.3 概念地图	55
13 几个贯穿全节的重要物理观点	55
13.1 “粒子”依赖于所选单粒子基	55
13.2 真空也依赖准粒子定义	56
13.3 平均占据不等于确定占据	56
13.4 有效模型总带有能标和截断范围	56
14 本章小结	57
15 分层复习建议	57
16 习题	58

本章的目标，是为尚未学习固体物理的读者建立一条从形式量子力学通向多体格点模型的完整路径。我们将从态矢、基和张量积的语言出发，以一维谐振子说明占据数和阶梯算符，再引入 Fock 空间、场算符、Slater 行列式和平均场近似。随后补充晶格、倒格子、Bloch 波、第一布里渊区和 Wannier 轨道的必要背景，最后说明连续空间中的多体哈密顿量如何化为 Hubbard、Heisenberg、 t - J 、Ising 以及 SYK 等模型。

在单粒子量子力学中，状态通常用波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 描述；若系统含有 N 个粒子，则状态需要写成 $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ 。当 N 很大时，这种记号不仅繁琐，还会把全同粒子的交换对称性隐藏在复杂的坐标表达式中。二次量子化并不是“把量子力学再量子化一次”，而是换用另一套完全等价的语言：不再追踪“第几个粒子在哪里”，而是询问“每个单粒子状态中有多少粒子”。

1 阅读指南：本章要解决什么问题

本章面向已经接触过希尔伯特空间、态矢、厄米算符和 Born 概率解释，但尚未系统学习原子物理、量子统计或固体物理的读者。因此，本章不会默认读者已经熟悉“能带”“晶格动量”“Wannier 轨道”“交换作用”等术语。每当一个新对象首次出现时，我们都将说明：它是什么数学对象、指标代表什么、它作用在哪个空间中，以及它在物理上描述什么。

本章贯穿始终的问题可以概括为：

许多全同量子粒子 $\longrightarrow$ 怎样选择一种不混乱而且便于计算的描述？ (1)

在坐标表象中， N 个粒子的状态由一个含 N 组坐标的波函数表示。二次量子化则把问题改写成：先选择一组单粒子“模式”，再记录每个模式中有多少粒子。这种改变类似于分析力学中从质点坐标改用正常模坐标，也类似于电动力学中把电磁场展开成一组独立的 Fourier 模。

建议的阅读顺序：第一次阅读时，可以先抓住以下主线，而暂时跳过较长的推导：

谐振子阶梯算符 $\longrightarrow$ 占据数 $\longrightarrow$ Fock 空间
 $\longrightarrow$ 场算符 $\longrightarrow$ Slater 行列式 $\longrightarrow$ 连续模型投影到局域轨道 (2)
 $\longrightarrow$ Hubbard、Heisenberg、 t - J 等格点模型。

第二次阅读时，再回头理解交换符号、平均场、自洽方程、Bloch-Wannier 变换和强耦合展开。

1.1 符号的类型：先判断它是什么，再读公式

量子多体公式难读，常常不是因为运算本身困难，而是因为同一个字母可能代表不同类型的对象。阅读公式时，第一步应判断每个符号属于以下哪一类：

符号类型	代表性记号	典型含义
复数或实数	t, U, J, μ, α	参数、概率幅、耦合常数
态矢	$ \psi\rangle, \Phi\rangle$	希尔伯特空间中的向量
算符	$\hat{x}, H, a, c_i$	把态矢映射为态矢的线性映射
波函数	$\psi(x), \Psi(x_1, \dots, x_N)$	态矢在坐标基中的分量
单粒子轨道	$\phi_p(x), w_i(\mathbf{r})$	单粒子希尔伯特空间中的归一化态
矩阵元	h_{pq}, v_{pqrs}	算符在某组基中的分量
指标	$i, j, p, q, \sigma, \mathbf{k}$	格点、轨道、自旋或晶体动量标签

例如， $c_i^\dagger$ 是算符，而 $w_i(\mathbf{r})$ 是一个普通复值函数； $c_i^\dagger$ 在以 w_i 为单粒子轨道的模式中产生一个粒子。

帽子是否必须：严格地说，量子算符可以写成 $\hat{H}, \hat{x}, \hat{N}$ 。在多体物理中，为避免公式过于拥挤，常对 H, N, c_i 等明显是算符的对象省略帽子。本章也采用这一习惯。判断一个符号是否为算符，不能只看它有没有帽子，而要看它是否作用在态矢上、是否参与对易关系，以及它是否由产生湮灭算符组成。

指标的常见约定：本章中常用：

- i, j, l ：实空间格点或局域轨道；
- p, q, r, s ：一般单粒子轨道；
- n, m ：能带编号、谐振子能级或整数计数；
- $\sigma = \uparrow, \downarrow$ ：自旋投影；
- $\mathbf{k}$ ：晶体动量；
- $x = (\mathbf{r}, \sigma)$ ：同时包含空间位置和内部自由度的组合变量。

当同一个公式中同时出现 i 与 σ 时， $c_{i\sigma}^\dagger$ 表示在格点 i 的局域轨道中产生一个自旋为 σ 的费米子。

1.2 从冯诺依曼形式体系到波函数语言

冯诺依曼公理体系中，纯态由射线 $|\psi\rangle$ 表示，可观测量由自伴算符 A 表示。若 $\{|x\rangle\}$ 是某个连续正交基，则态矢在该基下的分量定义为

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle. \quad (3)$$

这就是波函数。它不是另一个独立的物理对象，而是同一个抽象态矢在某组基中的坐标。完备关系

$$\int dx |x\rangle \langle x| = \mathbb{I} \quad (4)$$

给出

$$|\psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle. \quad (5)$$

因此，从态矢到波函数与从几何向量到某坐标系中的分量完全类似。

若选择另一组离散正交基 $\{|p\rangle\}$ ，则

$$|\psi\rangle = \sum_p \psi_p |p\rangle, \quad \psi_p = \langle p | \psi \rangle. \quad (6)$$

位置表象、动量表象、原子轨道表象和 Wannier 轨道表象都只是不同的坐标选择。二次量子化会把“选择单粒子基”提升为一个核心步骤。

1.3 复合系统与张量积

若系统 A 与 B 的希尔伯特空间分别为 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$ ，复合系统的空间是

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (7)$$

若 $\{|i\rangle_A\}$ 和 $\{|j\rangle_B\}$ 分别为两组基，则

$$|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \quad (8)$$

构成复合系统的一组基，常简写为 $|i, j\rangle$ 。一般态为

$$|\Psi\rangle = \sum_{ij} C_{ij} |i\rangle_A |j\rangle_B. \quad (9)$$

若系数不能分解为 $C_{ij} = a_i b_j$ ，该态就是纠缠态。

对于两个可区分粒子，形式上也使用张量积 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 。但对两个全同粒子，“粒子 1”和“粒子 2”不是可观测的永久标签；物理态只能位于张量积空间的对称或反对称子空间。玻色子取对称子空间，费米子取反对称子空间。这正是后文引入 Fock 空间的起点。

1.4 本章中几种“空间”不要混淆

后文会同时出现实空间、倒空间、单粒子希尔伯特空间和 Fock 空间。它们含义不同：

- 实空间中的点 $\mathbf{r}$ 表示物理位置；

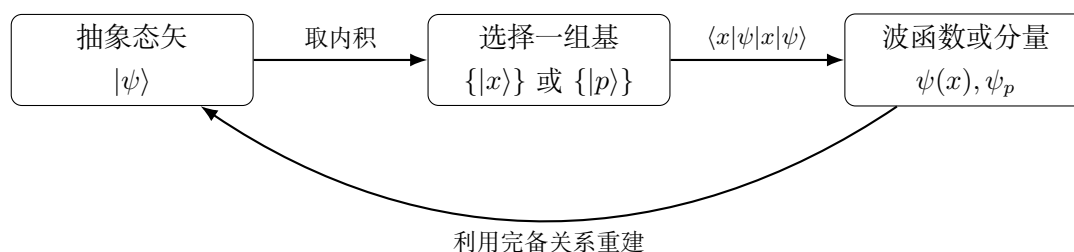


图 1: 态矢与波函数不是两种不同的状态, 而是同一个状态的抽象表示和坐标表示。

- 倒空间中的点 $\mathbf{k}$ 表示平移对称性下的波矢或晶体动量;
- 单粒子希尔伯特空间由所有可能的单粒子态组成;
- Fock 空间由 $0, 1, 2, \dots$ 粒子扇区的直和组成。

例如, $w_i(\mathbf{r})$ 是定义在实空间上的函数, 但它本身代表单粒子希尔伯特空间中的一个向量; $|1_i, 0_j, \dots\rangle$ 则是 Fock 空间中的多体态。

2 从谐振子的代数解法说起

2.1 为什么谐振子是二次量子化的入口

从分析力学的角度看, 谐振子并不只是一个特殊势能问题。任何稳定平衡点附近的系统, 在小振动近似下都可以展开为一组正常模。设广义坐标在平衡点附近的偏移为 q_i , 则拉格朗日量的二次近似通常具有

$$L = \frac{1}{2} \sum_{ij} M_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} \sum_{ij} K_{ij} q_i q_j. \quad (10)$$

通过适当的线性变换, 可以把它化为互不耦合的正常模:

$$L = \sum_{\lambda} \left(\frac{1}{2} \dot{Q}_{\lambda}^2 - \frac{1}{2} \omega_{\lambda}^2 Q_{\lambda}^2 \right). \quad (11)$$

每个正常模都是一个谐振子。量子化后, 每个模都有自己的产生算符和湮灭算符。

电动力学中的自由电磁场也可以分解为不同波矢和偏振的 Fourier 模。经典上, 每个模像一个谐振子; 量子化后, 每个模的激发数就是光子数。因此, 从一个谐振子的 $a, a^{\dagger}$ 推广到许多模式的 $a_k, a_k^{\dagger}$, 不是形式上的偶然, 而是场的正常模分解在量子理论中的自然结果。

符号说明：在谐振子部分， a 是湮灭算符， $a^\dagger$ 是其厄米共轭，即产生算符；这里的字母 a 与后文表示晶格常数的 a 只是恰好相同，必须根据上下文区分。若同一段中可能混淆，晶格常数会明确写成 a_{lat} 或用文字说明。

2.2 阶梯算符推导中的每一步

一维谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2. \quad (12)$$

定义

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}, \quad (13)$$

$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}. \quad (14)$$

两个系数的选择并非任意：第一项和第二项都必须无量纲，并且希望哈密顿量中的 $\hat{x}^2$ 与 $\hat{p}^2$ 能组合成 $a^\dagger a$ 。

直接相乘得到

$$\begin{aligned} a^\dagger a &= \frac{m\omega}{2\hbar}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega}\hat{p}^2 \\ &\quad + \frac{i}{2\hbar}(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}). \end{aligned} \quad (15)$$

利用

$$\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad (16)$$

可得

$$a^\dagger a = \frac{1}{\hbar\omega} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \right) - \frac{1}{2}. \quad (17)$$

于是

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right). \quad (18)$$

零点能 $\hbar\omega/2$ 正是由 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 不对易产生的。

2.3 为什么 $a^\dagger a$ 的本征值是非负整数

首先，对任意归一化态 $|\psi\rangle$ ，

$$\langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle = \|a|\psi\rangle\|^2 \geq 0. \quad (19)$$

因此 $N = a^\dagger a$ 是半正定算符，其本征值不能为负。若

$$N|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle, \quad (20)$$

则

$$N(a|\nu\rangle) = (\nu - 1)a|\nu\rangle. \quad (21)$$

不断作用 a 会使本征值每次减少 1。由于本征值不能无限下降到负数，这一过程必须在某一步终止，即存在最低态满足

$$a|0\rangle = 0. \quad (22)$$

因此原来的 ν 必须是某个非负整数 n 。

这里的“占据数”最初只是谐振子激发量子的计数。把同样的代数结构应用于电磁场、晶格振动或一般单粒子模式时， n 才分别被解释为光子数、声子数或某个单粒子轨道中的粒子数。

检查点：算符 $a^\dagger$ 并不是把能量直接增加任意大小，而是把谐振子的能量提高一个固定间隔 $\hbar\omega$ 。因此“产生一个量子”与“把能量增加 $\hbar\omega$ ”在自由谐振子中是同一件事。

2.4 从坐标与动量到阶梯算符

一维谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (23)$$

在位置表象中，可以把 $\hat{p}$ 写成微分算符并直接求解薛定谔方程。另一种更适合推广到多体问题的方法，是把哈密顿量改写成一组简单算符的乘积。定义无量纲变量

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{x}, \quad \hat{P} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{m\hbar\omega}}, \quad [\hat{X}, \hat{P}] = i, \quad (24)$$

以及湮灭算符和产生算符

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + i\hat{P}), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P}). \quad (25)$$

由正则对易关系立即得到

$$[a, a^\dagger] = 1. \quad (26)$$

反过来，

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger). \quad (27)$$

代回哈密顿量可得

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right). \quad (28)$$

占据数算符：定义

$$N = a^\dagger a. \quad (29)$$

利用

$$[N, a] = -a, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger, \quad (30)$$

可知 $a^\dagger$ 把 N 的本征值提高 1，而 a 把它降低 1。最低态满足

$$a |0\rangle = 0. \quad (31)$$

其余本征态为

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (32)$$

并满足

$$a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle. \quad (33)$$

因此能谱为

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (34)$$

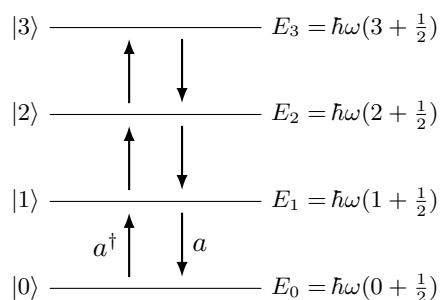


图 2: 谐振子的阶梯结构。产生算符增加一个量子，湮灭算符减少一个量子。

这里最值得记住的，不是能谱公式本身，而是状态描述方式的变化。一个态可以不再由坐标波函数逐点给出，而由“某种基本激发出现了多少次”来描述。这正是占据数表象的原型。

2.5 Fock 基、矩阵表示与有限截断

谐振子的希尔伯特空间由

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots\} \quad (35)$$

张成。在这一基下,

$$a = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}, \quad (36)$$

$$a^\dagger = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & \ddots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}. \quad (37)$$

对玻色自由度做数值计算时, 常把无限维空间截断为

$$\mathcal{H}_{n_{\max}} = \text{span}\{|0\rangle, \dots, |n_{\max}\rangle\}. \quad (38)$$

截断后的 $a^\dagger$ 无法把最高态继续升高, 因此严格的对易关系会在最高占据态处失效:

$$[a, a^\dagger] = \mathbb{I} - (n_{\max} + 1) |n_{\max}\rangle \langle n_{\max}|. \quad (39)$$

只要研究的态在最高占据态附近几乎没有概率, 这一截断通常是可靠的; 若最高态已有明显概率, 则应增大 $n_{\max}$ 。

2.6 多模系统: 从一个振子到许多单粒子模

若系统包含许多彼此独立的模,

$$H = \sum_k \hbar \omega_k \left(a_k^\dagger a_k + \frac{1}{2} \right), \quad [a_k, a_l^\dagger] = \delta_{kl}, \quad (40)$$

则多模基写成

$$|n_1, n_2, \dots\rangle = \prod_k \frac{(a_k^\dagger)^{n_k}}{\sqrt{n_k!}} |\text{vac}\rangle. \quad (41)$$

指标 k 可以表示不同频率、不同动量、不同空间轨道或不同偏振。所谓“粒子”, 很多时候就是某个模式的一份激发。例如, 光子是电磁场模式的量子, 声子是晶格振动正常模的量子。

2.7 模式、粒子与基的选择

“模式”是后文最常出现也最容易被误解的词。一个模式首先是单粒子希尔伯特空间中的一个基矢，例如：

$$|\mathbf{k}, \lambda\rangle, \quad |n, l, m, \sigma\rangle, \quad |i, \sigma\rangle. \quad (42)$$

它们可以分别代表动量与偏振模式、原子轨道与自旋模式、或以格点 i 为中心的局域轨道模式。产生算符只在选定模式之后才有意义：

$$a_p^\dagger |\text{vac}\rangle = |\text{单粒子处于模式 } p\rangle. \quad (43)$$

若更换单粒子基，新产生算符就是旧产生算符的线性组合。设

$$|\alpha\rangle = \sum_p U_{p\alpha} |p\rangle, \quad (44)$$

其中 U 是么正矩阵，则

$$d_\alpha^\dagger = \sum_p U_{p\alpha} a_p^\dagger. \quad (45)$$

因此，“有一个粒子”是基无关的陈述，而“第 p 个模式被占据”依赖于所选单粒子基。

这与经典 Fourier 分解十分相似。同一个弦振动既可用位移场 $u(x)$ 描述，也可用各 Fourier 模振幅 Q_k 描述。量子理论中，场算符 $\hat{\psi}(x)$ 类似于位置空间描述，而 a_k 类似于各模式的振幅算符。

3 为什么要从多体波函数转向场算符

3.1 多体波函数与全同粒子

3.2 可区分粒子与全同粒子的差别

先考虑两个可区分粒子，例如一个电子和一个质子。若电子处于轨道 ϕ_a ，质子处于轨道 χ_b ，可以写成

$$\Psi(x_e, x_p) = \phi_a(x_e)\chi_b(x_p). \quad (46)$$

交换两个变量没有物理意义，因为 x_e 与 x_p 属于不同种类的粒子。

若两个粒子都是电子，则不能说“电子 1 永久处于轨道 a ，电子 2 永久处于轨道 b ”。探测器只会发现一个电子在某处、另一个电子在另一处，无法追踪它们的身份。全同粒子原理要求交换两个形式坐标后，物理态最多只差一个相位。在三维空间中，这一相位最终只有 $+1$ 或 -1 ，分别对应玻色子和费米子。

3.3 对称化算符与反对称化算符

对两个粒子，交换算符 P_{12} 定义为

$$P_{12} |\alpha\rangle_1 |\beta\rangle_2 = |\beta\rangle_1 |\alpha\rangle_2. \quad (47)$$

玻色态满足

$$P_{12} |\Psi\rangle = + |\Psi\rangle, \quad (48)$$

费米态满足

$$P_{12} |\Psi\rangle = - |\Psi\rangle. \quad (49)$$

相应的投影算符为

$$\mathcal{S} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + P_{12}), \quad \mathcal{A} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - P_{12}). \quad (50)$$

将简单乘积态 $|a\rangle_1 |b\rangle_2$ 投影到对称和反对称子空间，得到

$$|\Psi_B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a\rangle_1 |b\rangle_2 + |b\rangle_1 |a\rangle_2), \quad (51)$$

$$|\Psi_F\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a\rangle_1 |b\rangle_2 - |b\rangle_1 |a\rangle_2). \quad (52)$$

下标 1, 2 只是张量积因子的形式标签，不代表粒子具有可追踪身份。

3.4 三个粒子的显式反对称化

对于三个费米子，分别占据轨道 a, b, c 的反对称态为

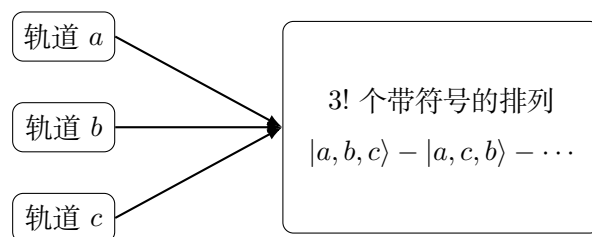
$$\begin{aligned} |\Phi_{abc}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3!}} (&|a, b, c\rangle - |a, c, b\rangle - |b, a, c\rangle \\ &+ |b, c, a\rangle + |c, a, b\rangle - |c, b, a\rangle). \end{aligned} \quad (53)$$

六个项对应 $3! = 6$ 个排列，符号由排列奇偶性决定。即使只有三个粒子，逐项维护符号也已经显得繁琐；对 N 个粒子则需要 $N!$ 项。这解释了为什么产生算符记号如此有价值。

3.5 自旋也属于单粒子变量

电子的单粒子变量通常写成

$$x = (\mathbf{r}, \sigma), \quad \sigma = \uparrow, \downarrow. \quad (54)$$



反对称化不是挑选某一种分配，而是叠加所有分配

图 3: 三个费米子的反对称态包含全部轨道分配，并按排列奇偶性赋予正负号。

单粒子轨道 $\phi_p(x)$ 因而既包含空间部分，也包含自旋部分。例如

$$\phi_{a\uparrow}(x) = \varphi_a(\mathbf{r})\chi_{\uparrow}(\sigma). \quad (55)$$

Pauli 原理禁止两个电子占据完全相同的“空间轨道加自旋”状态，但允许两个相反自旋电子占据同一个空间轨道：

$$\varphi_a(\mathbf{r})\chi_{\uparrow}, \quad \varphi_a(\mathbf{r})\chi_{\downarrow}. \quad (56)$$

这就是 Hubbard 模型中一个格点可以出现 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 双占据态的原因。

设单粒子状态由坐标 $x = (\mathbf{r}, \sigma)$ 标记，其中 σ 可以代表自旋。一个 N 粒子态在坐标表象中写成

$$\Psi_N(x_1, \dots, x_N). \quad (57)$$

对于全同玻色子，

$$\Psi_N(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = +\Psi_N(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots), \quad (58)$$

而对于全同费米子，

$$\Psi_N(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -\Psi_N(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots). \quad (59)$$

这里的 $x_1, x_2, \dots$ 只是函数的变量，并不代表可以给全同粒子贴上永久标签。交换两个变量后，物理概率密度不变；费米波函数只多出一个不可观测的整体负号。

当粒子数固定且较小时，多体波函数非常直观。但它有三个明显困难：

1. 每增加一个粒子，波函数就多一个坐标变量；
2. 对费米子，必须始终维护复杂的反对称符号；
3. 当过程允许粒子数改变时，不同 N 的波函数需要同时出现。

二次量子化通过 Fock 空间和场算符同时解决这三个问题。

3.6 场湮灭算符的定义与物理意义

场湮灭算符：定义场湮灭算符 $\hat{\psi}(x)$ 。它的物理含义是“在位置和内部自由度 x 处移去一个粒子”。更精确地，若 $|\Psi_N\rangle$ 是 N 粒子态，则

$$\begin{aligned} \langle x_1, \dots, x_{N-1} | \hat{\psi}(x) | \Psi_N \rangle \\ = \sqrt{N} \Psi_N(x, x_1, \dots, x_{N-1}). \end{aligned} \quad (60)$$

因此， $\hat{\psi}(x)$ 把 N 粒子波函数变成 $N-1$ 粒子波函数。其厄米共轭 $\hat{\psi}^\dagger(x)$ 则在 x 处产生一个粒子，并自动完成玻色对称化或费米反对称化。

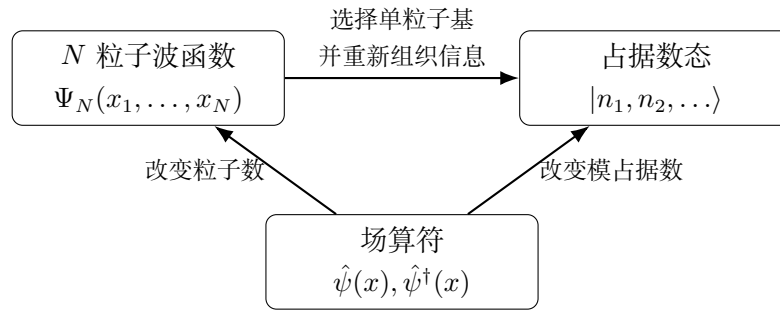
玻色场满足

$$[\hat{\psi}(x), \hat{\psi}^\dagger(x')] = \delta(x - x'), \quad (61)$$

而费米场满足

$$\{\hat{\psi}(x), \hat{\psi}^\dagger(x')\} = \delta(x - x'). \quad (62)$$

这两种代数分别把玻色交换对称性与费米交换反对称性编码进算符本身。



同一个量子态，可以用坐标波函数或 Fock 空间语言描述

图 4: 从多体波函数到场算符和占据数表象。两种描述完全等价，但适合的问题不同。

3.7 场算符与单粒子模算符的关系

选取一组完备正交的单粒子波函数

$$\{\phi_p(x)\}, \quad \int dx \phi_p^*(x) \phi_q(x) = \delta_{pq}. \quad (63)$$

场算符可以展开为

$$\hat{\psi}(x) = \sum_p \phi_p(x) a_p, \quad \hat{\psi}^\dagger(x) = \sum_p \phi_p^*(x) a_p^\dagger. \quad (64)$$

反变换为

$$a_p = \int dx \phi_p^*(x) \hat{\psi}(x), \quad a_p^\dagger = \int dx \phi_p(x) \hat{\psi}^\dagger(x). \quad (65)$$

这里 $a_p^\dagger$ 的含义是“在单粒子轨道 ϕ_p 中放入一个粒子”，而 $\hat{\psi}^\dagger(x)$ 的含义是“在位置 x 处放入一个粒子”。它们只是同一个产生过程在不同单粒子基下的表示。

3.8 粒子数、占据数与密度

局域粒子数密度算符定义为

$$\hat{n}(x) = \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(x). \quad (66)$$

对归一化态 $|\Psi\rangle$, $\langle \hat{n}(x) \rangle$ 表示单位体积附近的平均粒子数密度。某个区域 Ω 中的平均粒子数为

$$\langle N_\Omega \rangle = \int_\Omega dx \langle \hat{n}(x) \rangle. \quad (67)$$

总粒子数算符为

$$\hat{N} = \int dx \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(x) = \sum_p a_p^\dagger a_p = \sum_p \hat{n}_p. \quad (68)$$

其中

$$\hat{n}_p = a_p^\dagger a_p \quad (69)$$

测量的是第 p 个单粒子模中的粒子数。

三个容易混淆的量：

- $\hat{n}(x)$ 是位置空间中的粒子数密度；
- $\hat{n}_p$ 是某个单粒子轨道的占据数；
- $\hat{N}$ 是所有位置或所有轨道上的总粒子数。

若

$$[H, \hat{N}] = 0, \quad (70)$$

则粒子数守恒。若哈密顿量含有 $a_p^\dagger a_q^\dagger$ 或 $a_p a_q$ 这类成对产生、成对湮灭项，通常不再与 $\hat{N}$ 对易，但仍可能保持粒子数守恒。

3.9 用一个简单例子理解场算符

设单粒子空间只保留两个正交轨道 $\phi_a(x)$ 与 $\phi_b(x)$ ，费米场算符为

$$\hat{\psi}(x) = \phi_a(x)c_a + \phi_b(x)c_b. \quad (71)$$

考虑两粒子态

$$|\Phi\rangle = c_a^\dagger c_b^\dagger |\text{vac}\rangle. \quad (72)$$

作用一次场湮灭算符：

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(x)|\Phi\rangle &= \phi_a(x)c_a c_a^\dagger c_b^\dagger |\text{vac}\rangle \\ &\quad + \phi_b(x)c_b c_a^\dagger c_b^\dagger |\text{vac}\rangle. \end{aligned} \quad (73)$$

利用反对易关系可得

$$\hat{\psi}(x)|\Phi\rangle = \phi_a(x)c_b^\dagger |\text{vac}\rangle - \phi_b(x)c_a^\dagger |\text{vac}\rangle. \quad (74)$$

结果不是“确定移去轨道 a 或 b 中的粒子”，而是两种可能性的量子叠加，其振幅正是相应轨道在位置 x 的波函数值。

再作用一次 $\hat{\psi}(x')$ ，得到

$$\hat{\psi}(x')\hat{\psi}(x)|\Phi\rangle = [\phi_a(x)\phi_b(x') - \phi_b(x)\phi_a(x')] |\text{vac}\rangle. \quad (75)$$

括号中的函数正是未归一化的两粒子 Slater 行列式。这显示了场算符语言与坐标波函数之间的直接联系。

3.10 连续场算符与格点算符

连续场算符 $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ 带有连续位置标签，而格点算符 c_i 带有离散标签。两者通过局域轨道联系：

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) \approx \sum_i w_i(\mathbf{r})c_i. \quad (76)$$

因此 c_i 不是在一个没有体积的数学点上移去粒子，而是从整个局域波包 $w_i(\mathbf{r})$ 中移去粒子。格点 i 只是这个波包中心的标签。

算符量纲： 在 d 维连续空间中，反对易关系

$$\{\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\} = \delta^{(d)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (77)$$

说明场算符的量纲为

$$[\hat{\psi}] = \text{length}^{-d/2}. \quad (78)$$

这样 $\hat{\psi}^\dagger \hat{\psi}$ 才具有数密度的量纲。离散格点算符 c_i 则是无量纲的，因为 $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ 。

3.11 粒子数守恒与整体相位旋转

总粒子数算符

$$N = \sum_p a_p^\dagger a_p \quad (79)$$

生成所有湮灭算符的整体相位变换。利用

$$[N, a_p] = -a_p, \quad (80)$$

可得

$$e^{i\theta N} a_p e^{-i\theta N} = e^{-i\theta} a_p, \quad (81)$$

以及

$$e^{i\theta N} a_p^\dagger e^{-i\theta N} = e^{i\theta} a_p^\dagger. \quad (82)$$

若哈密顿量在这一变换下不变，则

$$[H, N] = 0. \quad (83)$$

这种连续整体相位对称性称为 $U(1)$ 对称性。

例如 hopping 项 $c_i^\dagger c_j$ 含一个产生算符和一个湮灭算符，整体相位相消，因此保持粒子数；配对项 $c_i^\dagger c_j^\dagger$ 则获得相位 $e^{2i\theta}$ ，所以一般不保持粒子数。

4 Fock 空间与产生湮灭算符

4.1 Fock 空间

4.2 几个有限模式的具体 Fock 空间

考虑两个玻色模式 a, b 。固定总粒子数 $N = 2$ 时，可能的占据数态为

$$|2, 0\rangle, \quad |1, 1\rangle, \quad |0, 2\rangle. \quad (84)$$

这里第一项表示两个玻色子都在模式 a ，第二项表示两个模式各有一个玻色子。玻色子允许多个粒子占据同一模式。

若是两个费米模式，则完整 Fock 基只有

$$|0, 0\rangle, \quad |1, 0\rangle, \quad |0, 1\rangle, \quad |1, 1\rangle. \quad (85)$$

每个模式只有空和占据两种状态，因此 M 个无自旋费米模式的 Fock 空间维数为

$$\dim \mathcal{F} = 2^M. \quad (86)$$

若固定粒子数为 N ，只需从 M 个模式中选择 N 个被占据模式，所以该扇区的维数为

$$\dim \mathcal{H}_N = \binom{M}{N}. \quad (87)$$

对于 M 个玻色模式和固定总粒子数 N ，占据数满足

$$n_1 + \cdots + n_M = N, \quad n_i \geq 0. \quad (88)$$

其基态数为

$$\dim \mathcal{H}_N = \binom{N + M - 1}{N}. \quad (89)$$

这类组合计数也显示出多体空间维数会随系统大小迅速增长。

4.3 Fock 空间中的张量积结构

对有限个离散模式，可以形式上把每个模式看成一个局域 Hilbert 空间。无自旋费米模式 p 的局域空间为

$$\mathcal{H}_p = \text{span}\{|0\rangle_p, |1\rangle_p\}. \quad (90)$$

于是

$$\mathcal{F} \cong \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_M. \quad (91)$$

然而，费米算符在这一张量积表示中带有全局符号规则，不能简单地只作用在单个局域因子上。Jordan–Wigner 变换中的 Z 字符串正是用来记录这一符号。

真空态： 真空态 $|\text{vac}\rangle$ 是所有湮灭算符共同的零向量：

$$a_p |\text{vac}\rangle = 0 \quad \text{对所有 } p. \quad (92)$$

“真空”不一定表示物理空间中完全没有任何东西。在凝聚态模型中，真空常是相对于所选择的有效自由度而言。例如，空穴算符的真空可能对应一个已经填满的电子能带。

设单粒子希尔伯特空间为 $\mathcal{H}$ 。玻色或费米 Fock 空间分别为

$$\mathcal{F}_{\pm}(\mathcal{H}) = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_{\pm}^{(N)}. \quad (93)$$

这里 $\mathcal{H}_{+}^{(N)}$ 是对称的 N 粒子空间， $\mathcal{H}_{-}^{(N)}$ 是反对称的 N 粒子空间，而 $N=0$ 的扇区由真空态 $|\text{vac}\rangle$ 张成。若选取 M 个单粒子模，则 Fock 基记为

$$|n_1, n_2, \dots, n_M\rangle. \quad (94)$$

玻色子允许 $n_p = 0, 1, 2, \dots$ ，费米子则只有 $n_p = 0, 1$ 。

玻色算符满足

$$[b_p, b_q^\dagger] = \delta_{pq}, \quad [b_p, b_q] = 0, \quad (95)$$

费米算符满足

$$\{c_p, c_q^\dagger\} = \delta_{pq}, \quad \{c_p, c_q\} = 0. \quad (96)$$

费米反对易关系立即给出

$$(c_p^\dagger)^2 = 0, \quad c_p^2 = 0, \quad (97)$$

这就是 Pauli 不相容原理的算符表达。

费米 Fock 态中的符号：必须先固定单粒子模的顺序。采用

$$|n_1, \dots, n_M\rangle = (c_1^\dagger)^{n_1} (c_2^\dagger)^{n_2} \dots (c_M^\dagger)^{n_M} |\text{vac}\rangle, \quad (98)$$

则

$$\begin{aligned} c_p^\dagger |n_1, \dots, n_M\rangle &= (-1)^{\sum_{q < p} n_q} (1 - n_p) \\ &\times |n_1, \dots, 1_p, \dots, n_M\rangle, \end{aligned} \quad (99)$$

以及

$$\begin{aligned} c_p |n_1, \dots, n_M\rangle &= (-1)^{\sum_{q < p} n_q} n_p \\ &\times |n_1, \dots, 0_p, \dots, n_M\rangle. \end{aligned} \quad (100)$$

符号 $(-1)^{\sum_{q < p} n_q}$ 记录了算符跨过多少个已占据费米模。费米反对称性因此不再需要每次在波函数中手工处理，而被压缩进算符代数。

占据数表象的逻辑与经典粒子图像很不同。态

$$|1, 0, 1, 0\rangle \quad (101)$$

不是说“第一个粒子在模 1，第二个粒子在模 3”；它只表示模 1 与模 3 被占据。全同粒子没有可追踪的永久编号。

5 Slater 行列式：费米反对称性的具体形式

5.1 从两个费米子开始

设两个正交单粒子轨道为 $\phi_a(x)$ 和 $\phi_b(x)$ 。两个可区分粒子的简单乘积态为

$$\phi_a(x_1)\phi_b(x_2). \quad (102)$$

但对全同费米子，必须反对称化：

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_a(x_2)\phi_b(x_1)]. \quad (103)$$

交换 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 后，波函数变号。若 $a = b$ ，则两项完全抵消，说明两个费米子不能占据完全相同的单粒子状态。

5.2 四粒子例子：一个行列式包含多少项

为了看清多粒子反对称化，考虑四个正交轨道 $\phi_a, \phi_b, \phi_c, \phi_d$ 。四粒子 Slater 行列式为

$$\Phi_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \phi_a(x_1) & \phi_b(x_1) & \phi_c(x_1) & \phi_d(x_1) \\ \phi_a(x_2) & \phi_b(x_2) & \phi_c(x_2) & \phi_d(x_2) \\ \phi_a(x_3) & \phi_b(x_3) & \phi_c(x_3) & \phi_d(x_3) \\ \phi_a(x_4) & \phi_b(x_4) & \phi_c(x_4) & \phi_d(x_4) \end{vmatrix}. \quad (104)$$

把行列式展开后共有

$$4! = 24 \quad (105)$$

个乘积项。它们可统一写成

$$\Phi_4 = \frac{1}{\sqrt{4!}} \sum_{P \in S_4} (-1)^P \phi_a(x_{P1}) \phi_b(x_{P2}) \phi_c(x_{P3}) \phi_d(x_{P4}), \quad (106)$$

其中 S_4 是四个粒子的全部排列， $(-1)^P$ 是排列的奇偶性。交换任意两个粒子坐标，会把每一个排列变成奇偶性相反的排列，因此整个波函数变号。

组合数迅速增长：

粒子数 N	2	3	4	5	6
显式反对称化项数 $N!$	2	6	24	120	720

这个简单表格说明，直接在坐标波函数中逐项维护交换符号会迅速变得不切实际。

5.3 一般 N 粒子 Slater 行列式

给定 N 个正交轨道 $\phi_{p_1}, \dots, \phi_{p_N}$ ，对应的反对称波函数为

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_{p_1}(x_1) & \phi_{p_2}(x_1) & \cdots & \phi_{p_N}(x_1) \\ \phi_{p_1}(x_2) & \phi_{p_2}(x_2) & \cdots & \phi_{p_N}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{p_1}(x_N) & \phi_{p_2}(x_N) & \cdots & \phi_{p_N}(x_N) \end{vmatrix}. \quad (107)$$

等价地，

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} (-1)^P \prod_{i=1}^N \phi_{p_i}(x_{P(i)}). \quad (108)$$

交换两个粒子坐标等价于交换行列式的两行，因此波函数自动变号；若两个轨道相同，则行列式有两列相同，结果为零。

在 Fock 空间中，同一个态只需写成

$$|\Phi\rangle = c_{p_1}^\dagger c_{p_2}^\dagger \cdots c_{p_N}^\dagger |\text{vac}\rangle. \quad (109)$$

产生算符之间的反对易关系已经包含了全部 $N!$ 个排列及其符号。这就是二次量子化记号最重要的压缩作用之一。

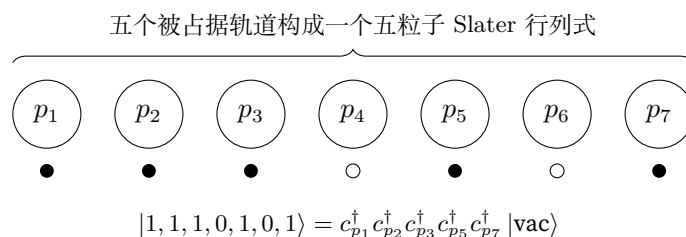


图 5: 五粒子 Slater 行列式与占据数态。黑点表示占据，空圆表示未占据。

5.4 行列式为何自动实现反对称性

行列式有两个关键性质：

1. 交换两行，行列式变号；
2. 若两行或两列相同，行列式为零。

在 Slater 行列式中，第 i 行对应粒子坐标 x_i ，第 p 列对应单粒子轨道 ϕ_p 。交换两个粒子坐标就是交换两行，因此波函数变号；两个电子占据同一完整单粒子轨道时，两列相同，因此波函数为零。Pauli 原理于是成为行列式的一个代数性质。

归一化因子 $1/\sqrt{N!}$ 来自不同排列项之间的正交性。若所有单粒子轨道正交归一，则 $N!$ 个排列乘积各自范数为 1，且不同排列交叉项积分为零，因此总范数为 $N!$ 。除以 $\sqrt{N!}$ 后得到归一化态。

5.5 五粒子例子与算符记号的压缩

设五个费米子占据轨道 p_1, p_2, p_3, p_5, p_7 。坐标波函数写成一个 5×5 行列式：

$$\Phi_5 = \frac{1}{\sqrt{5!}} \det \begin{bmatrix} \phi_{p_1}(x_1) & \phi_{p_2}(x_1) & \phi_{p_3}(x_1) & \phi_{p_5}(x_1) & \phi_{p_7}(x_1) \\ \phi_{p_1}(x_2) & \phi_{p_2}(x_2) & \phi_{p_3}(x_2) & \phi_{p_5}(x_2) & \phi_{p_7}(x_2) \\ \phi_{p_1}(x_3) & \phi_{p_2}(x_3) & \phi_{p_3}(x_3) & \phi_{p_5}(x_3) & \phi_{p_7}(x_3) \\ \phi_{p_1}(x_4) & \phi_{p_2}(x_4) & \phi_{p_3}(x_4) & \phi_{p_5}(x_4) & \phi_{p_7}(x_4) \\ \phi_{p_1}(x_5) & \phi_{p_2}(x_5) & \phi_{p_3}(x_5) & \phi_{p_5}(x_5) & \phi_{p_7}(x_5) \end{bmatrix}. \quad (110)$$

若完全展开，共有

$$5! = 120 \quad (111)$$

个乘积项。二次量子化中，同一个态只写成

$$c_{p_1}^\dagger c_{p_2}^\dagger c_{p_3}^\dagger c_{p_5}^\dagger c_{p_7}^\dagger |\text{vac}\rangle. \quad (112)$$

这不是近似，而是同一个态的紧凑表示。

5.6 闭壳层与开壳层的直观含义

若一个空间轨道同时被自旋向上和自旋向下电子占据，常称为双占据轨道。在简单原子或分子的独立粒子图像中，低能空间轨道依次被两个相反自旋电子填满，形成闭壳层。若最高占据轨道只有一个电子，则称为开壳层。

二次量子化中，一个双占据空间轨道 a 写成

$$c_{a\uparrow}^\dagger c_{a\downarrow}^\dagger |\text{vac}\rangle. \quad (113)$$

两个电子的完整自旋轨道不同，因此不违反 Pauli 原理。Hubbard 相互作用

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \quad (114)$$

正是给这种同一局域空间轨道中的双占据赋予额外能量代价。

5.7 单个行列式与多行列式展开

选择一组固定单粒子轨道后，每一种占据方式对应一个 Slater 行列式。若有 M 个单粒子轨道和 N 个电子，则共有

$$\binom{M}{N} \quad (115)$$

个不同的行列式。完整配置相互作用方法把多体态展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle, \quad (116)$$

其中 I 遍历全部占据组态。若单粒子基足够完备，这一展开原则上可以逼近精确解，但组态数会组合爆炸。Hartree-Fock 只保留一个经优化的行列式，因此计算简单，却会遗漏多行列式关联。

5.8 Slater 行列式能描述什么，不能描述什么

单个 Slater 行列式已经包含：

- 全同费米子的反对称性；
- Pauli 不相容原理；
- 由反对称性产生的交换效应；
- 占据轨道之间的统计关联。

但它一般不能描述相互作用导致的全部多体关联。例如，若真实基态必须写成

$$|\Psi\rangle = \alpha |\Phi_1\rangle + \beta |\Phi_2\rangle + \gamma |\Phi_3\rangle + \cdots, \quad (117)$$

那么单个行列式近似就会遗漏不同组态之间的量子叠加。

对 Slater 行列式，一体约化密度矩阵

$$\gamma_{pq} = \langle \Phi | c_q^\dagger c_p | \Phi \rangle \quad (118)$$

满足

$$\gamma^2 = \gamma. \quad (119)$$

因此其自然占据数只能为 0 或 1。若相互作用基态的自然占据数显著偏离整数，通常表示单个 Slater 行列式不足以描述该态。

5.9 Wick 定理的直观含义

对 Slater 行列式或更一般的 Gaussian 态，高阶关联函数可以由两点关联函数组合而成。例如，

$$\begin{aligned} & \langle \Phi | c_p^\dagger c_q^\dagger c_s c_r | \Phi \rangle \\ &= \langle \Phi | c_p^\dagger c_r | \Phi \rangle \langle \Phi | c_q^\dagger c_s | \Phi \rangle - \langle \Phi | c_p^\dagger c_s | \Phi \rangle \langle \Phi | c_q^\dagger c_r | \Phi \rangle. \end{aligned} \quad (120)$$

第一项常称为直接项，第二项来自费米反对称性，常称为交换项。Wick 定理使平均场理论中的多体期望值能够化为一体密度矩阵的函数。

6 单体、二体算符及其物理意义

6.1 为什么单体算符写成 $a_p^\dagger a_q$

考虑一个单粒子算符 o 。它作用在单粒子基态 $|q\rangle$ 上时，可以展开为

$$o|q\rangle = \sum_p |p\rangle \langle p| o |q\rangle = \sum_p o_{pq} |p\rangle. \quad (121)$$

也就是说， o_{pq} 是把单粒子从状态 q 转移到状态 p 的振幅。多体系统中的总单体算符是对每个粒子作用一次：

$$O^{(1)} = \sum_{i=1}^N o(i). \quad (122)$$

在占据数语言中，“把某个粒子从 q 移到 p ” 正由 $a_p^\dagger a_q$ 完成，因此

$$O^{(1)} = \sum_{pq} o_{pq} a_p^\dagger a_q. \quad (123)$$

例如，若 o 在所选基中已经对角化，

$$o|p\rangle = o_p |p\rangle, \quad (124)$$

则

$$O^{(1)} = \sum_p o_p n_p. \quad (125)$$

总动量、自由粒子动能和非相互作用能带哈密顿量常具有这种形式：每个模式的本征值乘以该模式的占据数。

6.2 跃迁矩阵元的一个两模例子

设只有两个单粒子轨道 $|1\rangle, |2\rangle$ ，单粒子哈密顿量为

$$h = \epsilon_1 |1\rangle \langle 1| + \epsilon_2 |2\rangle \langle 2| - t(|1\rangle \langle 2| + |2\rangle \langle 1|). \quad (126)$$

二次量子化后

$$H = \epsilon_1 n_1 + \epsilon_2 n_2 - t(c_1^\dagger c_2 + c_2^\dagger c_1). \quad (127)$$

其中对角项测量各轨道占据并赋予能量，非对角项使粒子在两个轨道之间发生量子跃迁。

在单粒子扇区的基 $\{|1, 0\rangle, |0, 1\rangle\}$ 中，哈密顿量矩阵就是

$$H_{N=1} = \begin{bmatrix} \epsilon_1 & -t \\ -t & \epsilon_2 \end{bmatrix}. \quad (128)$$

因此 tight-binding 模型中的 hopping 并不是经典粒子按某条确定轨迹跳跃，而是不同局域轨道之间的非对角量子振幅。

6.3 二体散射项的指标如何阅读

二体项

$$a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r \quad (129)$$

按算符作用顺序应从右向左阅读：

1. a_r 从轨道 r 移去一个粒子；
2. a_s 从轨道 s 移去一个粒子；
3. $a_q^\dagger$ 在轨道 q 产生一个粒子；
4. $a_p^\dagger$ 在轨道 p 产生一个粒子。

因此矩阵元 v_{pqrs} 表示入射轨道 r, s 散射到出射轨道 p, q 的振幅。

由于费米算符反对易，交换 p, q 或交换 r, s 会改变符号。使用反对称化矩阵元

$$\bar{v}_{pqrs} = v_{pqrs} - v_{pqsr} \quad (130)$$

相当于提前把直接过程与交换过程组合在一起。

6.4 单体算符

在一阶量子化中，粒子数守恒的单体算符写成

$$\hat{O}^{(1)} = \sum_{i=1}^N o(i). \quad (131)$$

在单粒子基 $\{|p\rangle\}$ 中定义

$$o_{pq} = \langle p | o | q \rangle. \quad (132)$$

其二次量子化形式为

$$\hat{O}^{(1)} = \sum_{pq} o_{pq} a_p^\dagger a_q. \quad (133)$$

算符 $a_p^\dagger a_q$ 的物理意义是：先从模 q 中移去一个粒子，再把它放到模 p 中。 $p = q$ 时，它就是占据数算符； $p \neq q$ 时，它描述粒子在两个模之间的转移。

在位置表象中,

$$\hat{O}^{(1)} = \int dx \hat{\psi}^\dagger(x) o(x) \hat{\psi}(x). \quad (134)$$

例如单粒子动能与外势给出

$$H_0 = \int dx \hat{\psi}^\dagger(x) \left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V_{\text{ext}}(x) \right] \hat{\psi}(x). \quad (135)$$

6.5 二体相互作用

一阶量子化中的二体相互作用写成

$$\hat{V} = \sum_{i < j} v(i, j). \quad (136)$$

在场算符语言中,

$$\begin{aligned} \hat{V} = \frac{1}{2} \int dx dx' \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}^\dagger(x') v(x, x') \\ \times \hat{\psi}(x') \hat{\psi}(x). \end{aligned} \quad (137)$$

它可以理解为: 先从 x, x' 处移去两个粒子, 再根据两点间相互作用赋予振幅, 最后把两个粒子放回。

定义

$$v_{pqrs} = \langle pq | v | rs \rangle, \quad (138)$$

则

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{pqrs} v_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r. \quad (139)$$

其中 $a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r$ 表示把一对粒子从轨道 r, s 散射到轨道 p, q 。对费米子, 也可定义反对称化矩阵元

$$\bar{v}_{pqrs} = v_{pqrs} - v_{pqsr}, \quad (140)$$

从而写成

$$\hat{V} = \frac{1}{4} \sum_{pqrs} \bar{v}_{pqrs} c_p^\dagger c_q^\dagger c_s c_r. \quad (141)$$

系数 $1/2$ 与 $1/4$ 的差异来自矩阵元是否已经包含交换贡献。

许多非相对论多体模型都可以写成

$$H = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} v_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r. \quad (142)$$

每一项的产生算符数目与湮灭算符数目相同，因此

$$[H, \hat{N}] = 0. \quad (143)$$

这不是巧合：哈密顿量中的每个过程都只是重新分配粒子，而没有凭空产生或消灭粒子。

7 平均场思想：把多体问题化为自洽单体问题

7.1 平均场与经典连续介质思想的联系

平均场思想并非量子理论独有。在静电学中，大量微观电荷可用连续电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 近似；在热力学中，局部压强和温度也是大量微观自由度的平均描述。量子平均场同样尝试用少量一体平均量替代复杂的瞬时多体涨落，例如粒子密度

$$\langle n_i \rangle \quad (144)$$

或一体密度矩阵

$$\gamma_{pq} = \langle c_q^\dagger c_p \rangle. \quad (145)$$

关键区别在于，量子平均场不仅是统计平均，还必须保留态的相干性和费米交换。Hartree 理论只保留密度产生的直接势；Hartree-Fock 还包含由反对称性产生的交换项。

7.2 变分原理为何给出能量上界

设哈密顿量本征态为

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle, \quad E_0 \leq E_1 \leq \dots \quad (146)$$

任意归一化试探态可展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle. \quad (147)$$

其能量期望值为

$$\langle H \rangle_\Psi = \sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0. \quad (148)$$

因此，在某个受限试探态集合中最小化能量，只能得到精确基态能量的上界。Hartree-Fock 的试探态集合就是所有单个 Slater 行列式。

7.3 一个密度-密度相互作用的平均场例子

考虑两个格点的相互作用

$$H_V = V n_1 n_2. \quad (149)$$

写成平均值与涨落之和：

$$n_i = \bar{n}_i + \delta n_i, \quad \bar{n}_i = \langle n_i \rangle. \quad (150)$$

则

$$\begin{aligned} n_1 n_2 &= \bar{n}_1 n_2 + n_1 \bar{n}_2 - \bar{n}_1 \bar{n}_2 \\ &\quad + \delta n_1 \delta n_2. \end{aligned} \quad (151)$$

忽略最后一项后，

$$H_V^{\text{MF}} = V (\bar{n}_1 n_2 + n_1 \bar{n}_2 - \bar{n}_1 \bar{n}_2). \quad (152)$$

现在哈密顿量只含一体算符 n_1, n_2 ，但其系数依赖未知平均值 $\bar{n}_1, \bar{n}_2$ 。

自洽计算的逻辑是：

$$\text{猜测 } \bar{n}_i \longrightarrow \text{求解 } H^{\text{MF}} \longrightarrow \text{重新计算 } \langle n_i \rangle \longrightarrow \text{迭代}. \quad (153)$$

如果输入平均值和输出平均值一致，就得到平均场固定点。不同初始猜测可能收敛到不同局域极小值，因此平均场结果还需比较能量和稳定性。

7.4 平均场为什么会自发破缺对称性

设精确哈密顿量在交换两个格点下不变。有限系统的非简并精确基态通常也保持这一对称性，因此

$$\langle n_1 \rangle = \langle n_2 \rangle. \quad (154)$$

但平均场变分空间受到限制，能量最低的单个行列式可能选择

$$\langle n_1 \rangle \neq \langle n_2 \rangle. \quad (155)$$

这称为破缺对称性的平均场解。它在热力学极限中常能正确揭示有序相，但在有限系统中不应被误认为精确本征态。

平均场的适用性： 当每个自由度与许多邻居相互作用、涨落相对较弱，或所研究问题主要关心序参量和定性相图时，平均场通常较有效。在低维、临界点附近、强量子涨落区域或接近简并的多组态问题中，平均场可能出现明显误差。

7.5 平均场分解的基本思想

若两个算符写成

$$A = \langle A \rangle + \delta A, \quad B = \langle B \rangle + \delta B, \quad (156)$$

则

$$\begin{aligned} AB = & \langle A \rangle B + A \langle B \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \\ & + \delta A \delta B. \end{aligned} \quad (157)$$

平均场近似忽略二阶涨落项 $\delta A \delta B$ ，于是原本的相互作用被替换为依赖某些平均值的有效单体算符。

“平均场”并不是简单地把所有算符替换成数。更准确地说，它把一个多体问题转化为一个单体问题，但这个单体问题中的有效势又由所求量子态决定，因此必须自洽求解。

7.6 Hartree 近似与 Hartree–Fock 近似

对可区分粒子，最简单的试探态是轨道直积

$$\Psi_H(x_1, \dots, x_N) = \phi_1(x_1) \phi_2(x_2) \cdots \phi_N(x_N), \quad (158)$$

这称为 Hartree 近似。对全同费米子，轨道直积不满足反对称性，因此应把变分空间限制为 Slater 行列式。这就是 Hartree–Fock 近似。

设哈密顿量为

$$H = \sum_i h(i) + \sum_{i < j} v(i, j). \quad (159)$$

对由占据轨道 $\{\phi_i\}$ 构成的 Slater 行列式，能量为

$$E_{\text{HF}} = \sum_i^{\text{occ}} h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{ij}^{\text{occ}} (J_{ij} - K_{ij}), \quad (160)$$

其中

$$J_{ij} = \langle \phi_i \phi_j | v | \phi_i \phi_j \rangle, \quad K_{ij} = \langle \phi_i \phi_j | v | \phi_j \phi_i \rangle. \quad (161)$$

J_{ij} 是直接项，具有类似经典平均相互作用的含义； K_{ij} 是交换项，它完全来自费米波函数的反对称性，没有经典对应物。

变分后得到 Hartree–Fock 方程

$$F |\phi_i\rangle = \epsilon_i |\phi_i\rangle. \quad (162)$$

Fock 算符 F 依赖所有占据轨道，因此方程是非线性的，通常通过自洽场迭代求解。

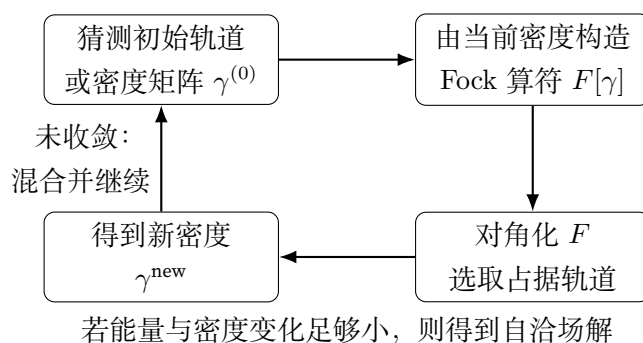


图 6: Hartree-Fock 自洽场迭代的基本流程。

Hartree-Fock 能量是所选单粒子基空间内精确基态能量的上界：

$$E_{\text{HF}} \geq E_0. \quad (163)$$

若定义

$$E_{\text{corr}} = E_0 - E_{\text{HF}}, \quad (164)$$

则按此约定关联能通常为负。它衡量单个 Slater 行列式所遗漏的多体关联能量。

7.7 Hubbard 相互作用的密度平均场

Hubbard 模型中的同址相互作用为

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}. \quad (165)$$

最简单的密度平均场分解为

$$\begin{aligned} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} &\approx \langle n_{i\uparrow} \rangle n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle \\ &\quad - \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle. \end{aligned} \quad (166)$$

于是每个自旋电子感受到由另一自旋平均密度产生的有效势。若允许

$$\langle n_{i\uparrow} \rangle \neq \langle n_{i\downarrow} \rangle, \quad (167)$$

平均场解可以出现局域磁矩。有限系统的精确基态往往保持哈密顿量对称性，而平均场解可能选择一个破缺对称性的方向；这两者不应简单等同。

7.8 配对平均场与 BCS 态

平均场分解也可以在配对通道中进行。定义

$$\Delta = g \sum_{\mathbf{k}} \langle c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{\mathbf{k}\uparrow} \rangle, \quad (168)$$

则平均场哈密顿量中会出现

$$\Delta c_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger + \Delta^* c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{\mathbf{k}\uparrow} \quad (169)$$

这样的成对产生和湮灭项。对应的 BCS 试探态为

$$|\text{BCS}\rangle = \prod_{\mathbf{k}} \left(u_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger \right) |\text{vac}\rangle, \quad (170)$$

其中

$$|u_{\mathbf{k}}|^2 + |v_{\mathbf{k}}|^2 = 1. \quad (171)$$

它是“该对轨道为空”与“该对轨道被一对粒子占据”的量子叠加。BCS 态一般不是固定粒子数态，但具有确定的粒子数宇称。

8 进入格点模型前的固体物理最小背景

格点模型中的“格点”来自晶体的空间周期性。即使真实晶体由连续空间中的原子核和电子组成，在低能范围内也常可选取每个晶胞附近的一小组局域轨道，把连续问题近似为离散自由度。为了理解这一投影，需要先介绍晶格、倒格子、Bloch 波、能带和 Wannier 轨道。

8.1 晶格、基元与晶体结构

理想晶体具有离散平移对称性。Bravais 晶格由整数线性组合

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z} \quad (172)$$

构成，其中 $\mathbf{a}_i$ 是原胞基矢。晶格只描述重复位置；每个晶格点上还可附着一组原子，这组原子称为基元。晶格加基元才构成具体晶体结构。

在一维中，最简单的晶格点为

$$R_j = ja, \quad j \in \mathbb{Z}, \quad (173)$$

其中 a 是晶格常数，即相邻原胞之间的距离。若总共有 N 个原胞并采用周期边界条件，则总长度为

$$L = Na. \quad (174)$$

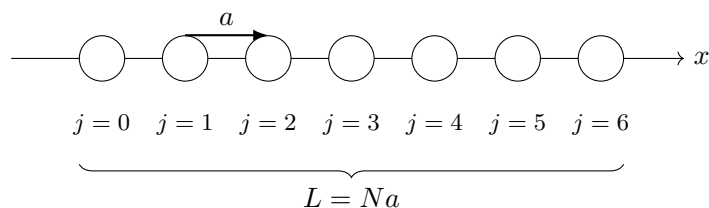


图 7: 一维 Bravais 晶格。晶格常数 a 决定重复周期, 总尺寸 L 决定有限系统中允许波矢的间隔。

8.2 倒格子为何出现

周期函数满足

$$f(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = f(\mathbf{r}). \quad (175)$$

像普通 Fourier 级数一样, 它可以展开为平面波

$$f(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} f_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}}. \quad (176)$$

为了使每个平面波具有晶格周期性, 需要

$$e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1 \quad (177)$$

对所有晶格矢量 $\mathbf{R}$ 成立。因此

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{R} = 2\pi \times \text{整数}. \quad (178)$$

所有满足这一条件的 $\mathbf{G}$ 构成倒格子。

若实空间原始基矢为 $\mathbf{a}_i$, 倒格子基矢 $\mathbf{b}_i$ 定义为

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}. \quad (179)$$

一维情况下

$$G_m = \frac{2\pi m}{a}, \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (180)$$

实空间周期越短, 倒空间基本尺度越大。

8.3 Bloch 定理

晶体中的单电子哈密顿量通常具有周期势

$$h = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r}). \quad (181)$$

由于哈密顿量与晶格平移算符对易，可选择二者的共同本征态。Bloch 定理指出，本征函数可写成

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (182)$$

其中

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (183)$$

下标 n 是能带编号， $\mathbf{k}$ 是晶体动量。

Bloch 波在晶格平移下满足

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (184)$$

它不是普通动量算符在周期势中的本征态，但 $\mathbf{k}$ 标记平移算符的本征值，因此称为晶体动量。

能带： 对每个 $\mathbf{k}$ ，周期哈密顿量有一列离散本征值

$$E_1(\mathbf{k}), E_2(\mathbf{k}), \dots \quad (185)$$

当 $\mathbf{k}$ 连续变化时，每个 $E_n(\mathbf{k})$ 形成一条能带。第一布里渊区是 $\mathbf{k}$ 的基本取值区域，而不是能量区间；某条能带的能量范围则是 $E_n(\mathbf{k})$ 在整个布里渊区中的取值范围。

8.4 第一布里渊区与有限尺寸量子化

晶体动量相差一个倒格矢时，

$$\mathbf{k} \sim \mathbf{k} + \mathbf{G}, \quad (186)$$

因为对任意晶格平移 $\mathbf{R}$ ，

$$e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{R}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}. \quad (187)$$

因此只需从每一类等价的 $\mathbf{k}$ 中选择一个代表。倒空间中离原点最近的一组代表构成第一布里渊区。

对于晶格常数为 a 的一维晶格，通常取

$$-\frac{\pi}{a} \leq k < \frac{\pi}{a}. \quad (188)$$

区间两端相差倒格矢 $2\pi/a$ ，代表同一个晶体动量类，因此采用半开区间可避免重复计数。

若有限晶格含 N 个原胞、总长度 $L = Na$ ，并施加周期边界条件

$$\psi(x + L) = \psi(x), \quad (189)$$

则允许波矢满足

$$e^{ikL} = 1, \quad (190)$$

即

$$k_m = \frac{2\pi m}{L}. \quad (191)$$

所以：

晶格常数 a 决定布里渊区宽度，系统尺寸 L 决定 k 点间隔。

(192)

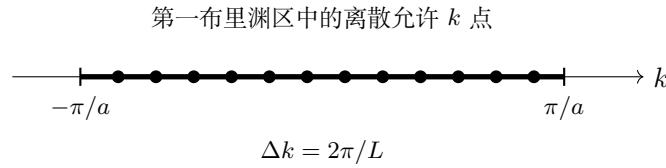


图 8: 有限一维周期晶格中的允许晶体动量。系统越长, k 点越密; 布里渊区边界仍由 a 决定。

8.5 Wannier 轨道是 Bloch 波的 Fourier 组合

Bloch 波延展在整个晶体中, 而 Hubbard 模型需要以格点为中心的局域轨道。对孤立能带 n , 定义

$$w_{n\mathbf{R}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N_k}} \sum_{\mathbf{k} \in \text{BZ}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (193)$$

这就是 Wannier 轨道。它确实具有离散 Fourier 变换的形式: $\mathbf{k}$ 是动量空间变量, $\mathbf{R}$ 是晶格位置变量。逆变换为

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N_R}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} w_{n\mathbf{R}}(\mathbf{r}). \quad (194)$$

利用 Bloch 形式

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (195)$$

Wannier 函数可写成

$$w_{n\mathbf{R}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N_k}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R})} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (196)$$

不同 $\mathbf{k}$ 分量在 $\mathbf{r} \approx \mathbf{R}$ 附近相长干涉, 在远处大体相消, 因此形成局域波包。

相位选择的重要性: 每个 Bloch 本征态都允许作

$$\psi_{n\mathbf{k}} \longrightarrow e^{i\theta_n(\mathbf{k})} \psi_{n\mathbf{k}} \quad (197)$$

而不改变能量和概率密度。但不同的 $\theta_n(\mathbf{k})$ 会改变 Fourier 叠加后的 Wannier 轨道形状。选择随 $\mathbf{k}$ 平滑变化的相位, 可以使 Wannier 轨道更局域。多能带情形还允许在同一 $\mathbf{k}$ 处混合若干条能带。

对一维深周期势的最低能带，每个势阱底部近似为谐振子势，因此 Wannier 轨道常近似为

$$w_j(x) \approx \frac{1}{(\pi\ell^2)^{1/4}} \exp\left[-\frac{(x - ja)^2}{2\ell^2}\right]. \quad (198)$$

这只是代表性近似。真实 Wannier 轨道可以有节点、正负相位和邻近原子上的杂化尾部。

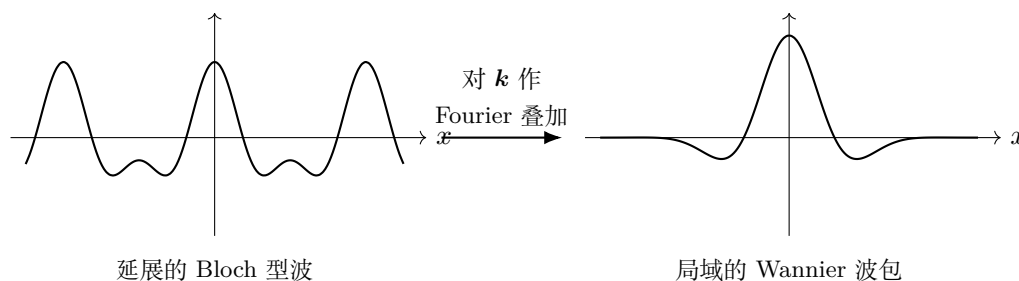


图 9: Wannier 轨道由不同晶体动量的延展 Bloch 波相干叠加而成。图形仅示意局域化与相位结构。

8.6 从 Wannier 轨道到 tight-binding 哈密顿量

选定一组正交 Wannier 轨道 $|i\rangle$ 后，单粒子哈密顿量矩阵元为

$$h_{ij} = \langle i | h_0 | j \rangle. \quad (199)$$

对角元

$$\epsilon_i = h_{ii} \quad (200)$$

是粒子处于轨道 i 时的在位能；非对角元

$$h_{ij} = -t_{ij} \quad (201)$$

是轨道之间的量子跃迁振幅。于是

$$H_0 = \sum_i \epsilon_i c_i^\dagger c_i - \sum_{i \neq j} t_{ij} c_i^\dagger c_j. \quad (202)$$

若 Wannier 轨道局域得很好，距离越远的轨道重叠通常越小，因此常只保留最近邻 hopping:

$$H_t = -t \sum_{\langle ij \rangle} \left(c_i^\dagger c_j + c_j^\dagger c_i \right). \quad (203)$$

尖括号 $\langle ij \rangle$ 表示只对最近邻格点对求和，并且每一对通常只计数一次。

8.7 一维最近邻 tight-binding 能带

考虑长度为 $L = Na$ 的一维周期链,

$$H = -t \sum_j \left(c_j^\dagger c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger c_j \right). \quad (204)$$

定义离散 Fourier 变换

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{ikR_j} c_k, \quad R_j = ja. \quad (205)$$

代入并利用

$$\sum_j e^{i(k-q)R_j} = N \delta_{kq}, \quad (206)$$

得到

$$H = \sum_k \epsilon(k) c_k^\dagger c_k, \quad (207)$$

其中

$$\epsilon(k) = -2t \cos(ka). \quad (208)$$

这条余弦曲线就是最近邻 tight-binding 模型的能带。其带宽为

$$W = \epsilon_{\max} - \epsilon_{\min} = 4|t|. \quad (209)$$

t 越大, 粒子越容易在格点间离域, 能带越宽; Wannier 轨道越局域, 邻近轨道重叠越小, 通常 t 越小, 能带越窄。

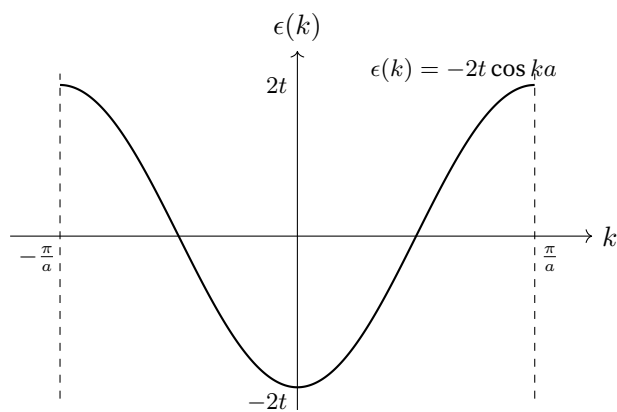


图 10: 一维最近邻 tight-binding 模型的余弦能带。横轴只需取第一布里渊区。

Bloch 与 Wannier 是同一子空间的两组基： Bloch 基使平移对称的单粒子哈密顿量对角化，适合讨论能带；Wannier 基在实空间局域，适合讨论局域相互作用和格点模型。二者之间的关系与位置基和动量基之间的 Fourier 变换相似。

9 从连续空间到格点模型

9.1 局域轨道与格点自由度

设连续体系中的场算符为 $\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r})$ 。选取一组局域正交轨道 $w_i(\mathbf{r})$ ，例如晶体中的 Wannier 轨道，并定义

$$c_{i\sigma} = \int d\mathbf{r} w_i^*(\mathbf{r}) \hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}). \quad (210)$$

反过来，在只保留这些低能轨道的近似下，

$$\hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}) \approx \sum_i w_i(\mathbf{r}) c_{i\sigma}. \quad (211)$$

这里的“格点 i ”不是数学上的无体积点，而代表以第 i 个晶格位置为中心的一团局域轨道。

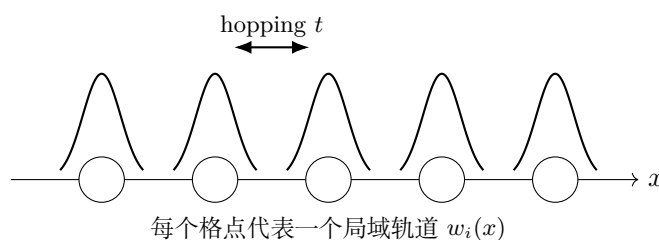


图 11: 连续空间中的局域轨道构成格点自由度。相邻轨道的重叠产生粒子跃迁。

9.2 单粒子项如何变成跃迁项

连续空间中的单粒子哈密顿量为

$$H_0 = \sum_\sigma \int d\mathbf{r} \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\mathbf{r}) h_0 \hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}). \quad (212)$$

代入局域轨道展开可得

$$H_0 = \sum_{ij,\sigma} h_{ij} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma}, \quad (213)$$

其中

$$h_{ij} = \int d\mathbf{r} w_i^*(\mathbf{r}) h_0 w_j(\mathbf{r}). \quad (214)$$

当 $i = j$ 时, h_{ii} 是在位能; 当 $i \neq j$ 时, h_{ij} 描述粒子从 j 跃迁到 i 。若只保留最近邻矩阵元, 并定义 $t = -h_{ij}$, 则

$$H_t = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^\dagger c_{i\sigma} \right). \quad (215)$$

9.3 相互作用如何变成同址排斥

连续空间中的二体相互作用为

$$H_{\text{int}} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma\sigma'} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}_{\sigma'}^\dagger(\mathbf{r}') V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \times \hat{\psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}') \hat{\psi}_\sigma(\mathbf{r}). \quad (216)$$

代入局域轨道后会出现四轨道积分。最简单的单带近似只保留同一格点上两个相反自旋电子的排斥:

$$U = \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' |w_i(\mathbf{r})|^2 V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') |w_i(\mathbf{r}')|^2, \quad (217)$$

从而得到

$$H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}. \quad (218)$$

格点模型不是凭空猜出的, 而是连续模型在有限低能轨道基中的投影。忽略较远跃迁、较远相互作用和更高轨道, 都是构造有效模型时作出的近似。

10 典型格点模型

10.1 单带 Hubbard 模型

10.2 一个 Hubbard 格点上究竟有哪些状态

单带自旋 1/2 Hubbard 模型在每个格点只保留一个空间 Wannier 轨道, 但这个轨道有两个自旋模式:

$$(i, \uparrow), \quad (i, \downarrow). \quad (219)$$

因此一个格点的局域 Fock 空间有四个基态:

$$|0\rangle_i, \quad |\uparrow\rangle_i = c_{i\uparrow}^\dagger |0\rangle_i, \quad |\downarrow\rangle_i = c_{i\downarrow}^\dagger |0\rangle_i, \quad (220)$$

以及

$$|\uparrow\downarrow\rangle_i = c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}^\dagger |0\rangle_i. \quad (221)$$

这里必须固定产生算符顺序；若交换两个费米产生算符，态会多一个负号。

数算符的作用为

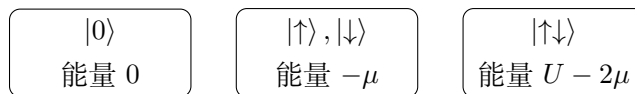
	$ 0\rangle$	$ \uparrow\rangle$	$ \downarrow\rangle$	$ \uparrow\downarrow\rangle$
$n_\uparrow$	0	1	0	1
$n_\downarrow$	0	0	1	1
$n_\uparrow n_\downarrow$	0	0	0	1

(222)

所以

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \quad (223)$$

只给双占据态增加能量 U 。它不是任意的“四费米项”，而是局域双占据的投影算符乘以能量代价。



单格点的四个局域状态

图 12: 忽略 hopping 时，Hubbard 单格点局域状态及其相互作用和化学势能量。

10.3 填充数与半填充

若有 L 个格点，总电子数为

$$N_e = \sum_{i,\sigma} \langle n_{i\sigma} \rangle, \quad (224)$$

平均每格点粒子数为

$$n = \frac{N_e}{L}. \quad (225)$$

单带自旋 Hubbard 模型每格点最多容纳两个电子，因此

$$0 \leq n \leq 2. \quad (226)$$

所谓半填充是

$$n = 1, \quad (227)$$

即平均每个格点一个电子，而不是每个自旋模式占据一半。

半填充不意味着每一个格点在每一时刻都严格单占据。当 U 有限时，量子态仍可包含空格点和双占据格点的涨落，只是大 U 会压制这些组态。在 $U/t \rightarrow \infty$ 的低能子空间中，才近似得到每格点严格一个电子。

10.4 金属、能带绝缘体与 Mott 绝缘体的直观区别

在非相互作用能带图像中，若最高占据能带部分填充，费米能附近存在可用状态，体系通常导电；若一组能带完全填满且与更高能带之间有能隙，则形成能带绝缘体。

Mott 绝缘体则不同。半填充单带在非相互作用图像中本应是金属，但强局域排斥 U 使电子移动时必须付出双占据能量，导致电荷运动被冻结。此时绝缘性来自相互作用，而不是简单的能带填满。自旋自由度仍可通过虚跃迁产生低能交换作用。

能标竞争： Hubbard 模型中常比较相互作用 U 与单粒子带宽 W 或 hopping t 。 U/W 小表示相互作用较弱， U/W 大表示局域排斥占主导。精确的相变位置依赖维数、晶格结构和其他参数，不能仅凭 $U = t$ 作普遍判断。

单带 Hubbard 模型为

$$H_{\text{Hub}} = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^\dagger c_{i\sigma} \right) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \mu \sum_{i, \sigma} n_{i\sigma}. \quad (228)$$

其中 t 描述粒子离域和传播， $U > 0$ 是双占据的能量代价， μ 控制平均粒子数。

当 $U/t \ll 1$ 时，动能通常占主导，单粒子能带图像较有效；当 $U/t \gg 1$ 时，双占据被强烈抑制，体系进入强关联区域。Hubbard 模型的困难正来自两种趋势的竞争：粒子既希望通过跃迁离域，又希望避免彼此占据同一格点。

10.5 自旋 1/2 的最小复习

单个自旋 1/2 的 Hilbert 空间由

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (229)$$

张成。自旋算符为

$$S^\alpha = \frac{\hbar}{2} \sigma^\alpha, \quad \alpha = x, y, z, \quad (230)$$

其中 σ^α 是 Pauli 矩阵。若采用 $\hbar = 1$ 的自然单位，则常简写为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}. \quad (231)$$

本章有些格点模型公式采用这一约定；恢复量纲时需补回 $\hbar$ 。

升降算符定义为

$$S^+ = S^x + iS^y, \quad S^- = S^x - iS^y, \quad (232)$$

满足

$$S^+ |\downarrow\rangle = \hbar |\uparrow\rangle, \quad S^- |\uparrow\rangle = \hbar |\downarrow\rangle. \quad (233)$$

因此

$$S_i^+ S_j^- \quad (234)$$

表示把格点 i 的向下自旋翻为向上，同时把格点 j 的向上自旋翻为向下；总 S^z 保持不变。

$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 的物理意义

点积展开为

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z. \quad (235)$$

由于电子自旋磁矩与自旋角动量成正比，

$$\boldsymbol{\mu}_i = -g\mu_B \frac{\mathbf{S}_i}{\hbar}, \quad (236)$$

这一项可以直观地称为相邻自旋磁矩之间的有效耦合。但在 Heisenberg 模型中，它通常表示交换相互作用，而不是经典磁偶极相互作用。

真正的磁偶极相互作用含有空间方向 $\hat{\mathbf{r}}_{ij}$ ：

$$H_{\text{dd}} = \frac{\mu_0}{4\pi r_{ij}^3} [\boldsymbol{\mu}_i \cdot \boldsymbol{\mu}_j - 3(\boldsymbol{\mu}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})(\boldsymbol{\mu}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})]. \quad (237)$$

它是各向异性的。Heisenberg 交换 $J\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 则在自旋空间中旋转对称，通常源于波函数反对称性、库仑作用和虚跃迁。

10.6 两个自旋的单重态与三重态

定义总自旋

$$\mathbf{S}_{\text{tot}} = \mathbf{S}_i + \mathbf{S}_j. \quad (238)$$

则

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = \frac{1}{2} (\mathbf{S}_{\text{tot}}^2 - \mathbf{S}_i^2 - \mathbf{S}_j^2). \quad (239)$$

对两个自旋 $1/2$ ，总自旋可以是 $S_{\text{tot}} = 1$ 或 0 。三重态为

$$|s=1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |\downarrow\downarrow\rangle, \quad (240)$$

单重态为

$$|s=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \quad (241)$$

需要指出, 角动量算符满足

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z, \quad (242)$$

以及循环置换得到的另外两组对易关系。这些算符构成李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的一个表示。算符

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 \quad (243)$$

与三个角动量分量均对易:

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_\alpha] = 0, \quad \alpha = x, y, z. \quad (244)$$

因此, $\hat{S}^2$ 是该李代数表示中的二次 Casimir 算符。对角动量量子数为 s 的不可约表示, 可以选取共同本征态 $|s, m\rangle$, 使其满足

$$\hat{S}^2 |s, m\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m\rangle, \quad (245)$$

$$\hat{S}_z |s, m\rangle = m\hbar |s, m\rangle, \quad (246)$$

其中

$$m = -s, -s+1, \dots, s. \quad (247)$$

因此, 固定 s 的不可约表示具有 $2s+1$ 个不同的磁量子数状态。

对于单个自旋 $1/2$ 自由度, $s_i = \frac{1}{2}$, 故对任意 $m_i = \pm\frac{1}{2}$, 都有

$$\hat{S}_i^2 |\frac{1}{2}, m_i\rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 |\frac{1}{2}, m_i\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |\frac{1}{2}, m_i\rangle. \quad (248)$$

这里的本征值与磁量子数 m_i 无关。

对于两个自旋 $1/2$, 总自旋算符定义为

$$\hat{S}_{\text{tot}} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2. \quad (249)$$

两个自旋表示的张量积可分解为

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0. \quad (250)$$

因此, 总自旋量子数只能取

$$s = 1 \quad \text{或} \quad s = 0. \quad (251)$$

在总自旋共同本征基 $|s, m\rangle$ 中,

$$\hat{S}_{\text{tot}}^2 |s, m\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m\rangle, \quad (252)$$

即

$$\hat{S}_{\text{tot}}^2 |s, m\rangle = \begin{cases} 2\hbar^2 |1, m\rangle, & s = 1, \quad m = -1, 0, 1, \\ 0, & s = 0, \quad m = 0. \end{cases} \quad (253)$$

其中 $s = 1$ 的三个状态构成三重态， $s = 0$ 的一个状态构成单重态。

相应本征值为

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = \begin{cases} +\hbar^2/4, & S_{\text{tot}} = 1, \\ -3\hbar^2/4, & S_{\text{tot}} = 0. \end{cases} \quad (254)$$

因此对

$$H = J \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad (255)$$

若 $J > 0$ ，单重态能量更低，称为反铁磁交换；若 $J < 0$ ，三重态能量更低，称为铁磁交换。

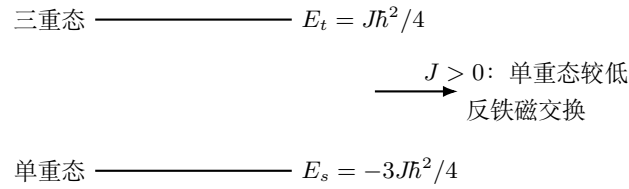


图 13: 两个自旋 1/2 在反铁磁 Heisenberg 耦合下的单重态--三重态分裂。

10.7 用费米算符表示局域自旋

Hubbard 模型中的局域自旋算符为

$$\mathbf{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sum_{\alpha, \beta} c_{i\alpha}^\dagger \boldsymbol{\sigma}_{\alpha\beta} c_{i\beta}. \quad (256)$$

具体地，

$$S_i^z = \frac{\hbar}{2} (n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}), \quad (257)$$

$$S_i^+ = \hbar c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}, \quad S_i^- = \hbar c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}. \quad (258)$$

这表明自旋翻转就是在同一格点上把一个自旋模式的费米子转移到另一个自旋模式。

10.8 强耦合半填充极限与 Heisenberg 模型

10.9 二阶虚跃迁为何给出反铁磁交换

考虑两个格点、两个电子。低能子空间中每个格点一个电子：

$$|\uparrow, \downarrow\rangle, \quad |\downarrow, \uparrow\rangle, \quad |\uparrow, \uparrow\rangle, \quad |\downarrow, \downarrow\rangle. \quad (259)$$

hopping 一次会产生中间态

$$|\uparrow\downarrow, 0\rangle \quad \text{或} \quad |0, \uparrow\downarrow\rangle, \quad (260)$$

其能量比低能子空间高约 U 。这些中间态在真实低能本征态中只以小振幅短暂混合，因此称为虚态。

若两个自旋平行，例如 $|\uparrow, \uparrow\rangle$ ，一个向上电子不能跳到已含向上电子的同一空间轨道，因为这会要求两个费米子占据完全相同的自旋轨道，违反 Pauli 原理。因此平行自旋态不能通过这一虚双占据过程降低能量。

若两个自旋反平行，则允许形成双占据虚态。二阶微扰的典型能量修正量级为

$$\Delta E^{(2)} \sim -\frac{|\langle m | H_t | \psi \rangle|^2}{U}. \quad (261)$$

完整计算表明单重态获得能量降低，而三重态不获得同样降低，最终产生

$$J = \frac{4t^2}{U} > 0. \quad (262)$$

因此强排斥 Hubbard 模型在半填充低能极限中产生反铁磁交换。

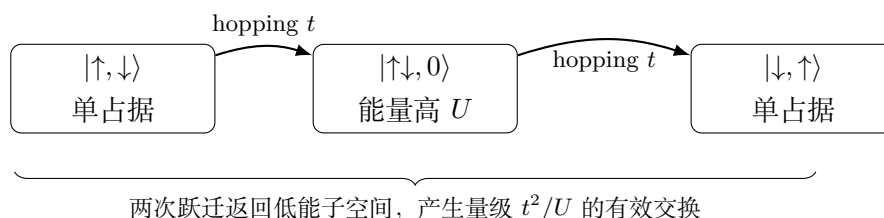


图 14: Hubbard 模型中的超交换过程。中间双占据态是高能虚态。

“虚过程”并不违反能量守恒： 虚态不是可以被长期观测的真实末态，而是微扰展开中连接初态与终态的中间基态分量。系统的精确本征态仍具有确定能量；所谓“暂时借用能量”只是通俗比喻，不能当作严格推导。

考虑半填充且

$$U \gg t. \quad (263)$$

低能子空间中，每个格点近似只有一个电子。一次跃迁会暂时产生一个空格点和一个双占据格点，能量升高约 U ；第二次跃迁可以把系统带回单占据子空间。这样的二阶虚过程产生

$$H_{\text{eff}} = J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad J = \frac{4t^2}{U}. \quad (264)$$

在严格半填充单占据子空间中， $n_i n_j = 1$ ，除去常数后得到反铁磁 Heisenberg 模型

$$H_{\text{Heis}} = J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad J > 0. \quad (265)$$

10.10 t - J 模型：允许空穴运动的强耦合模型

10.11 t - J 模型中的投影空间

定义无双占据投影算符

$$P_G = \prod_i (1 - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}). \quad (266)$$

它把含任意双占据格点的组态投影为零。投影后的电子算符可写成

$$\tilde{c}_{i\sigma} = P_G c_{i\sigma} P_G = c_{i\sigma} (1 - n_{i\bar{\sigma}}). \quad (267)$$

因此 t - J hopping 项实际表示电子只能跳到空格点，不能跳到已经被相反自旋电子占据的格点。

若用空穴语言描述，电子跳入空格点等价于空穴向相反方向移动。空穴每移动一步，沿途自旋的排列都会被重新组织，因此其运动会扰动反铁磁背景。 t - J 模型的困难并不只是多了一个 hopping 项，而是电荷运动受到无双占据约束，并与量子自旋涨落强烈耦合。

10.12 t - J 与 Heisenberg 模型的关系

在严格半填充且无空穴时，投影 hopping 项在低能子空间内不能直接作用，因为每个目标格点都已被占据。此时

$$n_i = 1, \quad (268)$$

t - J 模型退化为 Heisenberg 模型加常数。掺杂后出现空格点，hopping 恢复作用，模型同时包含自旋交换与电荷运动。

“掺杂浓度”常用空穴数除以格点数表示：

$$x = 1 - \frac{N_e}{L}. \quad (269)$$

半填充时 $x = 0$ ；移去电子后 $x > 0$ 。在单带模型中，这一参数衡量偏离每格点一个电子的程度。

若仍有 $U \gg t$ ，但体系不再严格半填充，则低能子空间中既有单占据格点，也有空格点。双占据仍被排除，但空穴可以在晶格中移动。此时有效模型为

$$H_{tJ} = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} \left(\tilde{c}_{i\sigma}^\dagger \tilde{c}_{j\sigma} + \text{h.c.} \right) + J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad J \simeq \frac{4t^2}{U}, \quad (270)$$

其中

$$\tilde{c}_{i\sigma} = c_{i\sigma} (1 - n_{i\bar{\sigma}}) \quad (271)$$

是投影费米算符。因子 $1 - n_{i\bar{\sigma}}$ 保证湮灭或产生过程不会进入双占据态。

局域希尔伯特空间的变化：普通 Hubbard 格点具有四个局域态

$$|0\rangle, \quad |\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle, \quad |\uparrow\downarrow\rangle. \quad (272)$$

在 t - J 模型中，双占据态被投影掉，只剩

$$|0\rangle, \quad |\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle. \quad (273)$$

因此每个格点的局域空间是三维的。投影算符使 $\tilde{c}_{i\sigma}$ 不再是普通的自由费米算符；运动学约束本身就会带来强关联。

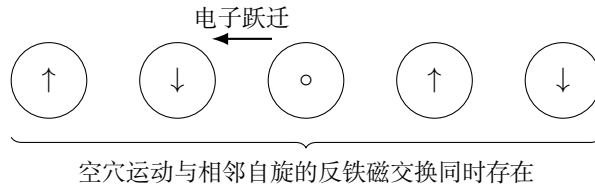


图 15: t - J 模型中的空穴运动。空圆表示空格点，双占据被禁止。

t - J 模型中有两种彼此竞争的过程：hopping 项希望空穴自由传播，交换项则希望邻近自旋形成反铁磁关联。空穴移动会不断重排自旋背景，因此电荷运动与磁性不能简单分离。这是该模型比纯 Heisenberg 模型更困难的原因之一。

从 Hubbard 模型进行更系统的强耦合展开时，除上述两项外还会出现阶数同为 t^2/U 的三格点过程。最简 t - J 模型通常忽略它们，因此它本身也是一个低能近似；在定量计算中，应注意所研究参数是否允许忽略这些修正。

10.13 Heisenberg、XXZ 与自旋交换

对自旋 1/2,

$$\mathbf{S}_i = \frac{1}{2}(X_i, Y_i, Z_i). \quad (274)$$

各向同性 Heisenberg 模型为

$$H_{\text{Heis}} = \frac{J}{4} \sum_{\langle ij \rangle} (X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j). \quad (275)$$

$J < 0$ 时倾向于平行排列, 称为铁磁耦合; $J > 0$ 时倾向于反平行排列, 称为反铁磁耦合。

更一般的 XXZ 模型为

$$H_{\text{XXZ}} = J \sum_{\langle ij \rangle} (S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + \Delta S_i^z S_j^z). \quad (276)$$

参数 Δ 控制自旋空间中的各向异性。对两个自旋,

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = \frac{1}{2} \left(P_{ij} - \frac{1}{2} \right), \quad (277)$$

其中 P_{ij} 交换两个自旋态。因此 Heisenberg 相互作用可以理解为量子交换过程, 而不仅是经典磁矩之间的相互作用。

10.14 Ising、横场 Ising 与 XY 模型

经典 Ising 型哈密顿量为

$$H_{\text{Ising}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} Z_i Z_j - h_z \sum_i Z_i. \quad (278)$$

所有项彼此对易, 因此计算基中的每个比特串都是能量本征态。加入不对易横场后,

$$H_{\text{TFIM}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} Z_i Z_j - g \sum_i X_i. \quad (279)$$

ZZ 相互作用希望相邻自旋沿 z 方向排列, 而横场 X 使每个自旋发生量子翻转。两种不对易趋势的竞争产生量子涨落和量子相变。

XY 模型为

$$H_{\text{XY}} = J \sum_{\langle ij \rangle} (S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y) = \frac{J}{2} \sum_{\langle ij \rangle} (S_i^+ S_j^- + S_i^- S_j^+). \quad (280)$$

它表示一个自旋翻转激发在格点之间传播。若把向下自旋看成“有一个硬核粒子”, 向上自旋看成“空”, 则 XY 相互作用与粒子 hopping 十分相似。

10.15 SYK 模型：无几何局域性的强关联模型

10.16 SYK 哈密顿量的每个符号

在

$$H_{\text{SYK}} = \sum_{a < b < c < d} J_{abcd} \gamma_a \gamma_b \gamma_c \gamma_d \quad (281)$$

中：

- a, b, c, d 标记 Majorana 模，而不是空间坐标；
- 限制 $a < b < c < d$ 是为了避免同一四元组重复计数；
- J_{abcd} 是一组固定随机耦合常数；
- γ_a 是厄米费米算符，满足 $\{\gamma_a, \gamma_b\} = 2\delta_{ab}$ ；
- 每一项同时耦合四个不同 Majorana 模。

所谓全连接，是指四元组不受几何距离或最近邻条件限制。

若有 N_χ 个 Majorana 模，四体项数量为

$$\binom{N_\chi}{4}, \quad (282)$$

随系统大小快速增长。耦合方差取 N_χ^{-3} 量级，是为了补偿每个自由度参与的大量相互作用，使总能量随系统大小近似线性增长。

10.17 为什么四个 Majorana 的乘积是厄米的

对互不相同的 Majorana 算符，

$$(\gamma_a \gamma_b \gamma_c \gamma_d)^\dagger = \gamma_d \gamma_c \gamma_b \gamma_a. \quad (283)$$

把顺序完全反转需要六次两两交换，而每次交换产生一个负号，因此总符号为

$$(-1)^6 = +1. \quad (284)$$

所以四体乘积是厄米的。相反，两个不同 Majorana 的乘积 $\gamma_a \gamma_b$ 是反厄米的，必须乘以 i 才能进入厄米哈密顿量，这就是

$$H_{q=2} = i \sum_{a < b} K_{ab} \gamma_a \gamma_b \quad (285)$$

中因子 i 的来源。

前面的模型都与某种空间晶格相联系，且相互作用通常只发生在邻近格点之间。Sachdev–Ye–Kitaev (SYK) 模型则采用随机的全连接多体相互作用：每个自由度都可能与许多其他自由度耦合，因此它不是通常意义上的几何局域格点模型。不过，它仍然由有限个费米自由度组成，并且非常适合展示二次量子化如何描述非局域、强关联的多体系统。

Majorana 算符： 给定普通复费米算符 $c_j, c_j^\dagger$ ，可以定义两个 Majorana 算符

$$\gamma_{2j-1} = c_j + c_j^\dagger, \quad \gamma_{2j} = -i(c_j - c_j^\dagger). \quad (286)$$

它们满足

$$\gamma_a^\dagger = \gamma_a, \quad \{\gamma_a, \gamma_b\} = 2\delta_{ab}. \quad (287)$$

Majorana 算符是厄米的，但单独一个 γ_a 并不对应普通的粒子产生或湮灭；两个 Majorana 自由度合起来等价于一个复费米模。

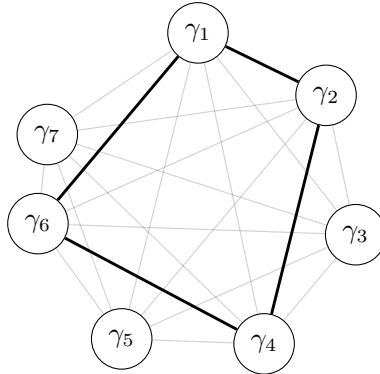
含 N_χ 个 Majorana 算符的 $q=4$ SYK 哈密顿量可写为

$$H_{\text{SYK}} = \sum_{1 \leq a < b < c < d \leq N_\chi} J_{abcd} \gamma_a \gamma_b \gamma_c \gamma_d, \quad (288)$$

其中耦合 J_{abcd} 是具有零均值的随机数。常见的尺度选择使其方差随系统大小按

$$\overline{J_{abcd}^2} \propto \frac{J^2}{N_\chi^3} \quad (289)$$

缩放，从而保证总能量具有合理的热力学尺度。



没有固定的最近邻；四个 Majorana 的任意组合都可能出现

图 16: SYK 模型的全连接结构示意图。粗线只示意某一个四体耦合所涉及的自由度。

每个四体项包含偶数个 Majorana 算符, 因此总费米宇称守恒。与自由费米模型不同, $q = 4$ SYK 不能通过普通单粒子基变换化为独立模之和; 其本征态通常是许多占据数组态的复杂叠加。随机性不是外界噪声, 而是模型定义的一部分。研究一个具体有限系统时, 首先固定一组 J_{abcd} , 再对该哈密顿量求解。

SYK 模型常被用于研究量子混沌、快速信息扩散和无准粒子的强关联状态。对本章而言, 更重要的教学意义是: 二次量子化语言并不要求相互作用局域, 也不要求哈密顿量只含二次项; 只要知道基本费米模及其代数, 就可以系统地构造任意多体算符。

$q = 2$ 与 $q = 4$ 的区别: 若哈密顿量只含

$$H_{q=2} = i \sum_{a < b} K_{ab} \gamma_a \gamma_b, \quad (290)$$

它仍是二次哈密顿量, 可以通过正交变换化为独立准粒子模。加入随机四体项后, 模型才具有真正的相互作用和非 Gaussian 关联。因此“随机”本身并不必然意味着强关联, 关键在于相互作用的阶数。

11 从费米格点到量子比特：Jordan-Wigner 变换

11.1 两个费米模的显式 Jordan-Wigner 表示

对两个费米模, 取

$$c_1 = \frac{X_1 + iY_1}{2}, \quad (291)$$

$$c_2 = Z_1 \frac{X_2 + iY_2}{2}. \quad (292)$$

第一个模之前没有其他模式, 因此没有 Z 字符串; 第二个模前方的 Z_1 记录第一个模的占据宇称。

若省略 Z_1 , 两个局域降低算符作用在不同量子比特上会彼此对易, 而费米算符必须反对易。加入 Z_1 后,

$$\{c_1, c_2\} = 0, \quad \{c_1, c_2^\dagger\} = 0. \quad (293)$$

因此 Jordan-Wigner 字符串不是数值技巧, 而是费米交换符号在量子比特张量积中的编码。

11.2 占据数与 Pauli Z

采用 $|0\rangle$ 表示空模、 $|1\rangle$ 表示占据模时,

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (294)$$

因此

$$n = |1\rangle\langle 1| = \frac{\mathbb{I} - Z}{2}. \quad (295)$$

双占据相互作用可直接写成

$$n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = \frac{1}{4}(\mathbb{I} - Z_{i\uparrow})(\mathbb{I} - Z_{i\downarrow}). \quad (296)$$

它映射为只含 Z 的对角 Pauli 项。

模式顺序：对自旋 Hubbard 模型，需要把所有 (i, σ) 模排成一系列，例如

$$(1, \uparrow), (1, \downarrow), (2, \uparrow), (2, \downarrow), \dots \quad (297)$$

不同排序会改变 Pauli 字符串长度，但只要映射一致，物理谱不变。

对 M 个费米模，占据数基

$$|n_1, \dots, n_M\rangle \quad (298)$$

与 M 个量子比特的计算基一一对应。取

$$|0\rangle \leftrightarrow \text{空模}, \quad |1\rangle \leftrightarrow \text{占据模}, \quad (299)$$

则

$$n_p = \frac{\mathbb{I} - Z_p}{2}. \quad (300)$$

Jordan-Wigner 变换定义为

$$c_p = \left(\prod_{k < p} Z_k \right) \frac{X_p + iY_p}{2}, \quad (301)$$

$$c_p^\dagger = \left(\prod_{k < p} Z_k \right) \frac{X_p - iY_p}{2}. \quad (302)$$

前方的 Z 字符串记录模 p 之前已占据费米模的字称，从而保证不同模上的算符反对易。

对 $p < q$ ，粒子跃迁项为

$$c_p^\dagger c_q + c_q^\dagger c_p = \frac{1}{2} \left[X_p \left(\prod_{p < k < q} Z_k \right) X_q + Y_p \left(\prod_{p < k < q} Z_k \right) Y_q \right]. \quad (303)$$

若 p, q 在所选顺序中相邻，中间没有 Z 算符，hopping 就映射为局域的

$$\frac{1}{2}(X_p X_q + Y_p Y_q). \quad (304)$$

因此，费米模的排序会影响量子比特表示的局域性，但不会改变原始费米模型的物理谱。Majorana 算符也可直接映射为

$$\gamma_{2j-1} = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) X_j, \quad \gamma_{2j} = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) Y_j. \quad (305)$$

这使 SYK 的每个 Majorana 四体项化为一个 Pauli 字符串。

12 符号速查与常见误区

12.1 核心符号速查

符号	含义
$ \text{vac}\rangle$	Fock 真空态，所有湮灭算符作用后为零
$a_p^\dagger, a_p$	在一般单粒子模式 p 中产生或湮灭粒子
$c_{i\sigma}^\dagger, c_{i\sigma}$	在格点 i 、自旋 σ 的局域模式中产生或湮灭费米子
$n_{i\sigma}$	$c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$ ，局域自旋模式占据数
N	总粒子数算符；也可能在上下文中表示格点数，需特别说明
$\hat{\psi}^\dagger(x)$	在连续单粒子变量 x 处产生粒子的场算符
$\phi_p(x)$	第 p 个单粒子轨道在 x 表象中的波函数
$w_i(\mathbf{r})$	以格点 i 为中心的 Wannier 轨道
$\mathbf{R}_i$	第 i 个晶格矢量或晶胞位置
$\mathbf{G}$	倒格矢
$\mathbf{k}$	晶体动量，取值可限制在第一布里渊区
t	hopping 振幅，控制离域倾向和能带宽度
U	Hubbard 同址双占据能量代价
J	自旋交换耦合；强耦合 Hubbard 中 $J = 4t^2/U$
μ	化学势，控制平均粒子数
$\mathbf{S}_i$	格点 i 的局域自旋算符

12.2 常见误区

误区一：二次量子化是对量子力学再量子化一次。 对于非相对论固定粒子理论，它主要是同一量子理论的另一种表示；真正的新结构是允许把不同粒子数扇区统一放入 Fock 空间。

误区二：产生算符在一个几何点上制造经典小球。 $c_i^\dagger$ 在一个局域单粒子轨道中产生量子粒子；这个轨道通常具有有限空间范围。场算符 $\psi^\dagger(\mathbf{r})$ 才带有连续位置标签，但它仍是算符值分布而非经典粒子源。

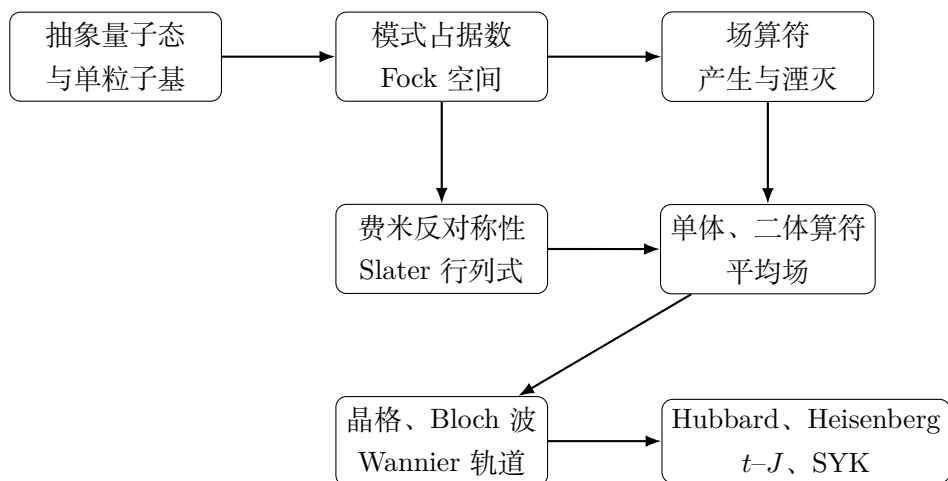
误区三：第一布里渊区是能量范围。 第一布里渊区是倒空间中的晶体动量基本区域；能量由 $E_n(\mathbf{k})$ 给出。

误区四： $S_i \cdot S_j$ 就是经典磁偶极作用。它可以直观理解为自旋磁矩的有效耦合，但 Heisenberg 项通常代表量子交换作用，不含磁偶极相互作用特有的空间方向依赖。

误区五：平均场把相互作用完全忽略。平均场保留相互作用对平均单粒子运动的反馈，但忽略某些关联涨落。它不是无相互作用模型，而是自洽的有效单体模型。

误区六：半填充表示每个格点确定有一个电子。半填充只规定平均粒子数。有限 U 下仍有空格点和双占据涨落；强耦合低能投影后才近似严格单占据。

12.3 概念地图



Jordan-Wigner: 费米模型 $\rightarrow$ 量子比特算符

图 17: 本章主要概念之间的逻辑关系。

13 几个贯穿全节的重要物理观点

13.1 “粒子”依赖于所选单粒子基

同一个场算符可以在位置基、动量基、原子轨道基、Wannier 基或平均场轨道基中展开。因此“模 p 中有一个粒子”只有在给定单粒子基后才有明确意义。一个位置局域态可能是许多动量态的叠加；一个确定动量的粒子在位置空间则完全离域。总粒子数与基选择无关，但各个模的占据数通常依赖基选择。

13.2 真空也依赖准粒子定义

原始粒子算符的真空满足

$$c_p |\text{vac}\rangle = 0. \quad (306)$$

经过 Bogoliubov 变换后, 可以定义新的准粒子算符

$$\gamma_\alpha = \sum_p (U_{p\alpha} c_p + V_{p\alpha} c_p^\dagger), \quad (307)$$

以及对应的准粒子真空

$$\gamma_\alpha |\Omega\rangle = 0. \quad (308)$$

这个 $|\Omega\rangle$ 对原始粒子而言通常不是空态, 而是含有粒子对涨落的多体态。

13.3 平均占据不等于确定占据

若

$$\langle n_p \rangle = \frac{1}{2}, \quad (309)$$

并不表示有“半个粒子”。它表示多次测量时, 模 p 有一半概率被占据, 或者该模与其他自由度纠缠而处于占据数叠加中。同样,

$$\langle N \rangle = N_0 \quad (310)$$

不一定说明状态具有确定粒子数。只有当

$$\Delta N^2 = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = 0 \quad (311)$$

时, 状态才严格位于某个粒子数本征扇区。

13.4 有效模型总带有能标和截断范围

从连续模型到单带 Hubbard 模型, 需要舍弃高能轨道; 从 Hubbard 模型到 Heisenberg 或 t - J 模型, 需要限制在强耦合低能子空间。有效模型的结论只在相应能标范围内成立。学习格点模型时, 不仅要会写哈密顿量, 还要知道它保留了哪些自由度、忽略了哪些过程, 以及在哪些参数范围内可信。

14 本章小结

谐振子的阶梯算符展示了占据数描述的基本结构。二次量子化把这一结构推广到任意单粒子模，并用 Fock 空间统一处理不同粒子数扇区。场算符 $\hat{\psi}^\dagger(x)$ 与 $\hat{\psi}(x)$ 分别在 x 处产生和湮灭粒子；选取单粒子基后，它们可展开为离散的产生湮灭算符 $a_p^\dagger, a_p$ 。

对费米子，反对易关系自动编码了 Pauli 不相容原理和交换符号。一个 N 粒子 Slater 行列式在坐标表象中包含 $N!$ 个带符号的排列项，而在 Fock 空间中只需写成 N 个产生算符的乘积。Slater 行列式也是 Hartree-Fock 平均场理论的变分态；平均场方法能够描述交换、磁序和配对等重要现象，但一般会遗漏超出 Gaussian 态的强关联。

把连续场展开在局域轨道中，可得到跃迁、在位能和局域相互作用，从而建立 Hubbard 模型。Hubbard 模型在半填充强耦合极限下产生 Heisenberg 交换作用，在含空穴的强耦合低能空间中则产生 t - J 模型。SYK 模型进一步说明，二次量子化也能自然描述随机、全连接且无几何局域性的多体相互作用。

15 分层复习建议

若目标是先建立物理图像，可以确保自己能用语回答：

1. 为什么全同费米子需要反对称态？
2. 产生算符 $c_i^\dagger$ 中的指标 i 代表什么？
3. 场算符 $\psi(\mathbf{r})$ 与离散算符 c_i 如何联系？
4. Bloch 波与 Wannier 轨道分别适合描述什么？
5. Hubbard 模型中的 t 和 U 分别促进哪种趋势？
6. 为什么强耦合半填充 Hubbard 模型产生反铁磁交换？

若目标是掌握计算，应进一步能够：

1. 在给定模式顺序下计算费米产生湮灭算符的符号；
2. 在一阶量子化与二次量子化之间转换单体和二体算符；
3. 对简单密度相互作用进行平均场分解；
4. 用离散 Fourier 变换对角化一维 hopping 哈密顿量；

5. 在两个自旋空间中求解 Heisenberg 相互作用；
6. 用 Jordan–Wigner 变换映射少量费米模。

概念自测：

1. 判断以下对象分别是态矢、波函数、算符还是矩阵元：

$$|\Phi\rangle, \quad \phi_p(x), \quad c_p^\dagger, \quad h_{pq}.$$

2. 解释为什么

$$|1, 0, 1\rangle$$

不能理解为“粒子 1 在第一个轨道、粒子 2 在第三个轨道”。

3. 说明系统尺寸 L 、晶格常数 a 、允许 k 点间隔和第一布里渊区宽度之间的关系。
4. 对比 Bloch 基和 Wannier 基：哪一种使平移对称单粒子哈密顿量更容易对角化？哪一种使局域相互作用更直观？
5. 说明

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$

对单格点四个局域态分别产生什么作用。

6. 为什么 Heisenberg 反铁磁交换的两个自旋基态不是简单乘积态 $|\uparrow\downarrow\rangle$ ，而是单重态叠加？

16 习题

基础题：

1. 从

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + i\hat{P}), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P})$$

出发，验证

$$[a, a^\dagger] = 1, \quad [N, a] = -a, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger.$$

2. 在截断基

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$$

中写出 $a, a^\dagger, N$ 的矩阵，并直接计算 $[a, a^\dagger]$ 。解释结果为何只在最高占据态处偏离单位矩阵。

3. 对两个费米模, 采用

$$|n_1 n_2\rangle = (c_1^\dagger)^{n_1} (c_2^\dagger)^{n_2} |\text{vac}\rangle$$

的约定, 计算

$$c_2^\dagger |10\rangle, \quad c_1 |11\rangle, \quad c_2 |11\rangle,$$

并说明负号来自哪里。

4. 利用场算符展开

$$\hat{\psi}(x) = \sum_p \phi_p(x) a_p$$

和单粒子基的正交归一性, 证明

$$\hat{N} = \int dx \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(x) = \sum_p a_p^\dagger a_p.$$

5. 写出三个费米子的 Slater 行列式, 并数出展开后共有多少项。交换 x_1, x_2 后, 这些项如何重新配对?

进阶题:

6. 对四粒子 Slater 行列式, 任选其中三个排列项写出其符号。说明如何用逆序数判断一个排列的奇偶性。

7. 证明 Fock 态

$$c_a^\dagger c_b^\dagger c_c^\dagger c_d^\dagger |\text{vac}\rangle$$

在坐标表象中对应归一化的四粒子 Slater 行列式。提示: 计算四个场湮灭算符的矩阵元。

8. 设

$$H = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} v_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r.$$

证明

$$[H, N] = 0.$$

再判断加入配对项后, 粒子数和粒子数算符是否守恒。

9. 从

$$A = \langle A \rangle + \delta A, \quad B = \langle B \rangle + \delta B$$

出发推导平均场分解, 并讨论在临界点或强关联区忽略 $\delta A \delta B$ 可能出现什么问题。

10. 对横场 Ising 模型的乘积态

$$|\theta\rangle^{\otimes L}, \quad |\theta\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle,$$

推导热力学极限下的平均场能量并求驻点。

综合题：

11. 考虑 Hubbard 二聚体

$$H = -t \sum_{\sigma} \left(c_{1\sigma}^{\dagger} c_{2\sigma} + c_{2\sigma}^{\dagger} c_{1\sigma} \right) + U \sum_{i=1}^2 n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}.$$

在两电子、总 $S^z = 0$ 子空间中写出哈密顿量矩阵，比较 $U = 0$ 与 $U \gg t$ 时的基态及双占据概率。

12. 用二阶微扰论说明 Hubbard 二聚体在半填充强耦合极限产生

$$J = \frac{4t^2}{U}$$

的反铁磁交换。为什么平行自旋态不能通过同样的虚双占据过程降低能量？

13. 在一个含三个格点、一个空穴的 t - J 链中，列出局域基态并写出 hopping 项对每个基态的作用。指出哪些跃迁因无双占据约束而被禁止。
14. 比较 Hubbard 模型与 t - J 模型的单格点希尔伯特空间维数。若有 L 个格点，不固定粒子数时，两种模型的总希尔伯特空间维数分别是多少？
15. 对 $N_{\chi} = 4$ 个 Majorana 算符，证明只有一个独立的四体乘积

$$\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4.$$

把四个 Majorana 配成两个复费米模，并把该算符写成两个占据数算符的函数。

16. 使用 Jordan-Wigner 表示

$$\gamma_{2j-1} = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) X_j, \quad \gamma_{2j} = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) Y_j,$$

将一个具体的 Majorana 四体项映射为 Pauli 字符串，并验证所得算符是厄米的。